

ระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ

Automatic License Plate Recognition Service

กฤษฎา แซ่กัว

ณัฐกิตติ์ ลิ้มอุทัยรัตน์

ชนาศักดิ์ ลิ้มศิลา

ธีรวัฒน์ จิตรเจริญ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ

AUTOMATIC LICENSE PLATE RECOGNITION SERVICE

ผู้จัดทำ

- |                 |                |              |          |
|-----------------|----------------|--------------|----------|
| 1. นายกฤษฎา     | แซ่แก้ว        | รหัสนักศึกษา | 65015004 |
| 2. นายณัฐกิตติ์ | ลิ้มอุทัยรัตน์ | รหัสนักศึกษา | 65015044 |
| 3. นายธนาศักดิ์ | ลิ้มศิลา       | รหัสนักศึกษา | 65015068 |
| 4. นายธีรวัฒน์  | จิตรเจริญ      | รหัสนักศึกษา | 65015079 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.ธนัญชัย ศรีภาค)

## ระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนรถแบบอัตโนมัติ

|                 |                |                  |
|-----------------|----------------|------------------|
| นายกฤษฎา        | แซ่แก้ว        | 65015004         |
| นายณัฐกิตติ์    | ลิ้มอุทัยรัตน์ | 65015044         |
| นายธนาศักดิ์    | ลิ้มศิลา       | 65015068         |
| นายธีรวัฒน์     | จิตรเจริญ      | 65015079         |
| อาจารย์ธนัญชัย  | ตรีภาค         | อาจารย์ที่ปรึกษา |
| ปีการศึกษา 2567 |                |                  |

### บทคัดย่อ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์แบบอัตโนมัติ ซึ่งรองรับทั้งป้ายทะเบียนรูปแบบปกติและพิเศษของประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านป้ายทะเบียน ระบบนี้สามารถรองรับข้อมูลได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนและชำระค่าบริการแบบ Subscription เพื่อนำส่งข้อมูลให้ระบบประมวลผลผ่าน RESTful API และ WebSocket

# Automatic License Plate Recognition Service

|                    |             |          |
|--------------------|-------------|----------|
| Mr.Krisada         | Saekua      | 65015004 |
| Mr.Nuttakit        | Limuthairat | 65015044 |
| Mr.Thanasak        | Limsila     | 65015068 |
| Mr.Teerawat        | Chitcharoen | 65015079 |
| Mr.Thanunchai      | Threepak    | Advisor  |
| Academic Year 2024 |             |          |

## ABSTRACT

This project focuses on the development of an automatic license plate recognition system that supports both standard and special license plates in Thailand. By utilizing Machine Learning technology, the system enhances the efficiency of license plate reading. It can process data from both images and videos. Users can register and subscribe to the service, allowing them to send data for processing through RESTful API or WebSocket

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สามารถดำเนินการ และพัฒนาแนวคิดตลอดจนประสบความสำเร็จ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ธัญชัย ศรีภาค อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษาเพื่อปรับปรุง แก้ไขในข้อผิดพลาด เสนอความรู้ แนวทางการศึกษา แนวทางการทำงาน รวมถึงการให้อุปกรณ์เครื่องมือและความรู้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเพื่อจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งอาจารย์ผู้ประสานงานที่กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และสนับสนุนคณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์จนสามารถประสบความสำเร็จด้วยดี คณะผู้จัดทำมีความซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารย์ทุกท่านทั้งที่กล่าวถึง และผู้ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ ขอกราบขอบพระคุณด้วยเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของคณะผู้จัดทำที่ให้การอุปการะเลี้ยงดู พร้อมทั้งให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้โอกาสในการศึกษา รวมถึงให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และการแบ่งปันความรู้ในด้านต่าง ๆ ตลอดการจัดทำปริญญานิพนธ์ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

กฤษฎา แซ่กัว  
ณัฐกิตติ์ ลิ้มอุทัยรัตน์  
ธนาศัคดี ลิ้มศิลา  
ธีรวัฒน์ จิตรเจริญ

# สารบัญ

|                                                                  | หน้า |
|------------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย.....                                             | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....                                          | II   |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                             | III  |
| สารบัญ.....                                                      | IV   |
| สารบัญตาราง.....                                                 | VII  |
| สารบัญภาพ.....                                                   | VIII |
| <br>                                                             |      |
| บทที่ 1 บทนำ.....                                                | 1    |
| 1.1 ความเป็นมาของปัญหา.....                                      | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ.....                                     | 1    |
| 1.3 ประโยชน์และการนำไปใช้งาน.....                                | 2    |
| 1.4 ขอบเขตในการจัดทำโครงการ.....                                 | 2    |
| <br>                                                             |      |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....                       | 3    |
| 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....                                      | 3    |
| 2.1.1 รูปแบบป้ายทะเบียนรถของประเทศไทย.....                       | 3    |
| 2.1.2 N-tier Architecture.....                                   | 5    |
| 2.1.3 Software as a Service (SaaS).....                          | 5    |
| 2.1.4 Vision Transformer (ViT).....                              | 5    |
| 2.1.5 Transformer-based ORC (TrOCR).....                         | 6    |
| 2.1.6 Character Region Awareness for Text Detection (CRAFT)..... | 6    |
| 2.1.7 Word Error rate.....                                       | 6    |
| 2.1.8 Character Error Rate.....                                  | 7    |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....                                                        | 7  |
| 2.2.1 งานวิจัย “Automatic License Plate Detection and<br>Recognition in Thailand..... | 7  |
| 2.2.2 งานวิจัย “Thai scene text recognition.....                                      | 7  |
| 2.2.3 งานวิจัย “Character Region Awareness For Text detection”.....                   | 8  |
| 2.2.4 “PLATE RECOGNIZER”.....                                                         | 8  |
| บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา.....                                                        | 9  |
| 3.1 ภาพรวมของระบบ.....                                                                | 9  |
| 3.1.1 ALPR Web Application.....                                                       | 10 |
| 3.1.2 ALPR Web API-Gateway RESTful API.....                                           | 10 |
| 3.1.3 API (API Service).....                                                          | 10 |
| 3.1.4 WebSocket (WebSocket Service).....                                              | 10 |
| 3.1.5 IP (RTSP Service).....                                                          | 10 |
| 3.1.6 License Plate Recognizer.....                                                   | 10 |
| 3.1.7 Database.....                                                                   | 10 |
| 3.2 Use case Diagram.....                                                             | 11 |
| 3.2.1 ระบบจัดการ Tokens.....                                                          | 12 |
| 3.2.2 ระบบ Upload รูปภาพผ่าน Dashboard.....                                           | 14 |
| 3.2.3 ระบบ Upload วิดีโอผ่าน Dashboard.....                                           | 15 |
| 3.2.4 ระบบส่งรูปภาพผ่าน API.....                                                      | 15 |
| 3.2.5 ระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket.....                                                | 15 |
| 3.2.6 ระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket.....                                                | 15 |
| 3.2.7 ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้.....                                                      | 15 |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3.3 Sequence Diagram.....                         | 16 |
| 3.3.1 ระบบจัดการ Tokens.....                      | 16 |
| 3.3.2 ระบบ Upload Image.....                      | 17 |
| 3.3.3 ระบบ Upload Video.....                      | 18 |
| 3.3.4ระบบส่งรูปภาพผ่าน API.....                   | 18 |
| 3.3.5ระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket.....             | 18 |
| 3.3.6ระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket.....             | 18 |
| 3.3.7ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้.....                   | 18 |
| 3.4 Relational Database Diagram.....              | 19 |
| 3.5 การเตรียมชุดข้อมูล.....                       | 20 |
| 3.5.1 ลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใช้.....            | 20 |
| 3.5.2 การทำความสะอาดชุดข้อมูล.....                | 20 |
| 3.6 การออกแบบและพัฒนา Machine Learning Model..... | 22 |
| 3.6.1 Car Localizer.....                          | 22 |
| 3.6.2 License Plate Localizer.....                | 22 |
| 3.6.3 CRAFT.....                                  | 22 |
| 3.6.4 TrOCR.....                                  | 22 |

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....                                             | 23 |
| 4.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web Application).....                       | 23 |
| 4.2การพัฒนา API สำหรับใช้งานคู่กับส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web API-Gateway)..... | 23 |
| 4.3การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน API (API Service).....                       | 23 |
| 4.4 การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน WebSocket (WebSocket Service).....          | 23 |
| 4.5 ระบบประมวลผลวิดีโอผ่าน WebSocket (Video WebSocket Service).....            | 23 |
| บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....                                               | 25 |
| 5.1สรุปผลการจัดทำโครงการ.....                                                  | 25 |
| 5.2ปัญหาและอุปสรรค.....                                                        | 25 |

## สารบัญตาราง

| ตาราง                                                        | หน้า |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 3.1 Use case Description ของระบบจัดการ Tokens.....           | 12   |
| 3.2 Use case Description ของระบบส่งรูปภาพผ่าน API.....       | 14   |
| 3.3 Use case Description ของระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket..... | 15   |

# สารบัญภาพ

| รูป                                                                         | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 ป้ายทะเบียนมาตรฐานตามกฎหมาย.....                                        | 3    |
| 2.2 ป้ายทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่.....                             | 4    |
| 2.3 Vision transformer architecture.....                                    | 5    |
| 2.4 การอ่านป้ายทะเบียนของระบบ PLATE RECOGNIZER.....                         | 8    |
| 3.1 ALPR Service System Architecture Diagram.....                           | 9    |
| 3.2 Use case Diagram ของระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ.....          | 11   |
| 3.3 แสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการสร้าง Token ใหม่..... | 16   |
| 3.4 แสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการแก้ไข Token.....      | 16   |
| 3.5 แสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการลบ Token.....         | 17   |
| 3.6 แสดงลำดับการทำงานของระบบส่งรูปภาพผ่าน API.....                          | 17   |
| 3.7 แสดงลำดับการทำงานของระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket.....                    | 18   |
| 3.8 Relational Database Diagram.....                                        | 19   |
| 3.9 ตัวอย่างการใช้งาน Preprocess Application.....                           | 21   |
| 3.10 ตัวอย่างการวง Bounding Box ใหม่.....                                   | 21   |
| 3.11 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเพื่ออ่านป้ายทะเบียน.....                        | 22   |
| 4.1 ตัวอย่างการวง bounding box ด้วยรูป RGB.....                             | 23   |
| 4.2 ตัวอย่างการวง bounding box ด้วยรูป Gray Scale.....                      | 24   |

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและปัญหา

ในปัจจุบัน ระบบการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ มีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่น ระบบตรวจสอบรถเข้าออก ระบบจัดการลานจอดรถ ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อประสิทธิภาพ และความถูกต้องของข้อมูล เทคโนโลยี Machine Learning จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านป้ายทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Software Module ที่ติดตั้งแบบถาวร หรือเป็นบริการ SaaS (Software as a Service) อย่างไรก็ตาม ระบบรูปแบบ Software Module มักพบปัญหาในการไม่ได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ และระบบรูปแบบ SaaS ในปัจจุบันยังไม่สามารถอ่านป้ายทะเบียนของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนของภาษาไทย ที่เกิดจากป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ เช่น ป้ายทะเบียนประมูลของกรมขนส่งทางบก ที่มีลวดลาย และรูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติ

จากปัญหาที่กล่าวมา โครงการนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนา Machine Learning Model ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปัญหาเฉพาะของป้ายทะเบียนในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียนอยู่ที่ 95 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกับการพัฒนาบริการ SaaS สำหรับการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งาน Machine Learning Model ของเราได้ โดยผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ จ่ายค่าสมัครใช้บริการรายเดือน และส่งข้อมูลในรูปแบบรูปภาพ หรือวิดีโอผ่าน RESTful API หรือ WebSocket ตามข้อกำหนดที่ได้ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานของระบบได้

#### 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

- 1) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการอ่านป้ายทะเบียนของประเทศไทย ให้กับระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ
- 2) เพื่อพัฒนา Machine Learning Model ที่สามารถจดจำ และอ่านป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษของประเทศไทยได้ โดยมีความแม่นยำไม่ต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
- 3) เพื่อพัฒนาระบบ Software as a Service ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลข้อมูลป้ายทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบรูปภาพ และวิดีโอได้

### 1.3 ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

- 1) ผู้ใช้งานมีบริการอ่านป้ายทะเบียนที่ง่ายต่อการใช้งานร่วมกับระบบที่มีอยู่แล้ว
- 2) มีระบบอ่านป้ายทะเบียนที่มีความแม่นยำ และสามารถอ่านป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษของประเทศไทยได้
- 3) ผู้จัดทำได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนา Machine Learning Model
- 4) ได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ Image Processing
- 5) ได้รับความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนา Software Application ในรูปแบบ Software as a Service
- 6) ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน

### 1.4 ขอบเขตในการจัดทำโครงการ

- 1) รองรับการส่งข้อมูลรูปภาพทะเบียนรถ ผ่านระบบ RESTful API ได้
- 2) รองรับการส่งข้อมูลรูปภาพทะเบียนรถ ผ่านระบบ WebSocket ได้ เพื่อการส่งที่ต่อเนื่อง
- 3) รองรับการ Upload รูปภาพทะเบียนรถผ่านเว็บไซต์ได้
- 4) รองรับการ Upload วิดีโอของรถที่ขับผ่านกล้องผ่านเว็บไซต์ได้
- 5) รองรับการประมวลผลวิดีโอโดยส่งข้อมูลผ่าน WebSocket ได้
- 6) ผู้ใช้จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการที่แตกต่างกัน สำหรับการส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- 7) มีบริการให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ RESTful API ได้ฟรี โดยมีการใช้งานที่จำนวนจำกัด
- 8) ผู้ใช้สามารถนำ API หรือ WebSocket Endpoint ของระบบไปใช้งานร่วมกับระบบของตัวเองที่มีอยู่ เพื่อส่งข้อมูลมาให้ Machine Learning Model มาประมวลผลได้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

##### 2.1.1 รูปแบบป้ายทะเบียนรถของประเทศไทย

ป้ายทะเบียนรถของประเทศไทย ออกโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งจะต้องแสดงบนรถยนต์ทุกคัน (ยกเว้นของราชวงศ์ ตำรวจ และทหาร) ล้วนใช้รูปแบบเดียวกัน คือมีขนาด  $15 \times 34$  เซนติเมตร พื้นป้ายมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขถูกปั๊มขึ้นออกจากผิวหน้าของป้ายทะเบียน



รูป 2.1 ป้ายทะเบียนมาตรฐานตามกฎหมาย

หมายเลขทะเบียนประกอบด้วยตัวอักษรไทยหมวดละ 2 ตัว ตามด้วยหมายเลขอารบิก สูงสุด 4 หลัก ตั้งแต่ 1 ถึง 9999 โดยไม่มีเลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น "กข 1" หรือ "กข 1234" ในกรณีที่หมวดอักษรชุดเดิมหมดลง กรมการขนส่งทางบกก็จะใช้ตัวเลขนำหน้าตัวอักษรชุดเดิม เช่น 1 กก, 1กข

- 1) รถยนต์ส่วนบุคคล เริ่มต้นด้วย ก, ข, ง, จ, ฉ, ช, พ, ภ, ว, ศ, ษ, ส, ซ, ณ, ณ, ณ และ ณ
- 2) ป้ายทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลแบบเก่า เริ่มต้นด้วย ก, ข, ค, ง, จ, ฉ, ช, ภ, ว, อ, ฮ, จ, ศ, พ, ษ และ ณ
- 3) รถกระบะส่วนบุคคล เริ่มต้นด้วย ณ, ณ, ณ, ณ, บ, ป, ผ, ย, ร และ ล
- 4) รถตู้ เริ่มต้นด้วย น, พ, อ และ ฮ
- 5) รถแท็กซี่สาธารณะ เริ่มต้นด้วย ทค, ทง, ทจ, ทฉ, ทต, ทท, ทธ, ทน, ทพ, ทม, ทย, ทร, ทล, ทว, ทศ, ทษ, ทส, ทห, ทพ, ทอ และ ทฮ
- 6) รถแท็กซี่สีเหลือง-เขียวสาธารณะ เริ่มต้นด้วย มก, มข, มค, มง, มจ, มฉ, มช, มณ, 1มก, 1มข, 1มค, 1มง

- 7) รถสองแถวสาธารณะ เริ่มต้นด้วย ฟ
- 8) รถตุ๊ก ๆ เริ่มต้นด้วย ศข สก และ สข
- 9) ป้ายทะเบียนรถบางประเภทที่มีเริ่มต้นด้วย ณ, ณ บนพื้นหลังสีเขียว ตัวอักษรสีขาว ใช้สำหรับรถบริการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 กรมการขนส่งทางบกได้ริเริ่มนำป้ายทะเบียนหมายเลขลักษณะพิเศษออกจำหน่ายผ่านระบบการประมูล โดยหมายเลขที่เปิดประมูล ได้แก่ เลขตัวเดียว เช่น 1 เลขเรียงกัน เช่น 11, 111, 1111 เลขลงท้ายด้วยเลขศูนย์ เช่น 1000 เลขเรียงกันสามหรือสี่หลัก เช่น 123, 1234 เลขคู่เหมือนกันสองคู่ เช่น 1122, 1212, 1221 ป้ายทะเบียนประเภทนี้จะมีลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นหลังป้ายทะเบียนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละจังหวัด ป้ายทะเบียนเหล่านี้เรียกว่า ป้ายประมูล หรือ ป้ายทะเบียนรถเลขสวย

ในปี พ.ศ. 2564 กรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยแผนการออกป้ายทะเบียนอักษรส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลประเภทประมูล โดยตัวอักษรชุดพิเศษนี้สามารถเป็นคำหรือชื่อบุคคลที่เขียนด้วยอักษรไทย ซึ่งมีความยาวมากกว่าป้ายทะเบียนมาตรฐาน 2 ถึง 3 ตัวอักษร และสามารถใช้วรรณยุกต์ได้อีกด้วย การประมูลป้ายทะเบียนอักษรส่วนบุคคลครั้งแรก จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 โดยมีป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน 84 ชุดส่วนใหญ่เป็นคำมงคล และหมายเลขมงคล นอกจากนี้ ยังมีป้ายทะเบียนที่มีชื่อหรือชื่อเล่นผสมกับหมายเลขอีกด้วย



รูป 2.2 ป้ายทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่

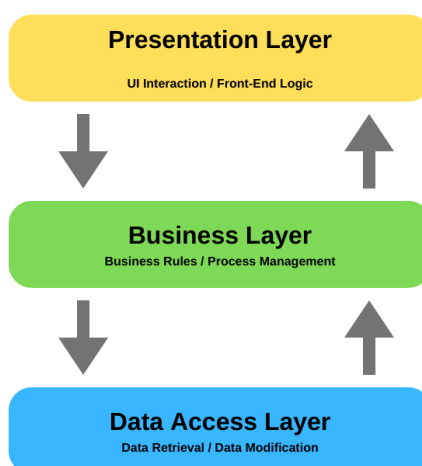
## 2.1.2 N-tier Architecture

สถาปัตยกรรม N-tier เป็นแนวคิดการออกแบบโครงสร้าง ของระบบซอฟต์แวร์ที่มีการแบ่งส่วนประกอบและหน้าที่ของแอปพลิเคชันออกเป็นชั้น ๆ หรือ Tier ต่าง ๆ โดยแต่ละชั้นมีความสำคัญ และความเชื่อมโยงกันเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่ละชั้นมีหน้าที่ และความรับผิดชอบแตกต่างกัน และทำงานร่วมกัน เพื่อรองรับความต้องการของแอปพลิเคชันตามหลักการแบ่งแยก (Separation of Concerns) และ ความยืดหยุ่นในการพัฒนา ซึ่ง N-tier บ่งบอกถึงจำนวนชั้นที่ใช้แยกส่วนประกอบของระบบ โดยทั่วไปแล้วมี 3 ชั้นหลัก ๆ ได้แก่

**2.1.2.1 Presentation Layer** ชั้นนี้เป็นส่วนที่ผู้ใช้เข้าถึง และติดต่อกับระบบ มักเป็นส่วนของ User Interface (UI) หรือส่วนที่แสดงผลข้อมูลกับผู้ใช้ โดยรับข้อมูลจากผู้ใช้แล้วส่งข้อมูลไปยังชั้นบริการ (Service Tier) เพื่อประมวลผล ชั้นนี้สามารถอยู่ในรูปแบบ Web Application หรือแอปพลิเคชัน บนเดสก์ท็อป

**2.1.2.2 Service Tier** ชั้นนี้มีหน้าที่ประมวลผล และจัดการกับข้อมูล โดยดำเนินการตามกฎระเบียบ และตรรกะทางธุรกิจของแอปพลิเคชัน โดยรับข้อมูลจาก Presentation Tier และดำเนินการตามการประมวลผลทางธุรกิจ เช่น การคำนวณ การเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล หรือการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปยัง Presentation Tier

**2.1.2.3 Data Tier** ชั้นนี้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลในระบบ เช่นการเข้าถึง และจัดการฐานข้อมูล มักมีระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล และมีหน้าที่ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลตามความต้องการ โดยชั้นนี้จะทำการเชื่อมต่อกับ Service Tier เพื่อการอัปเดต และส่งข้อมูล

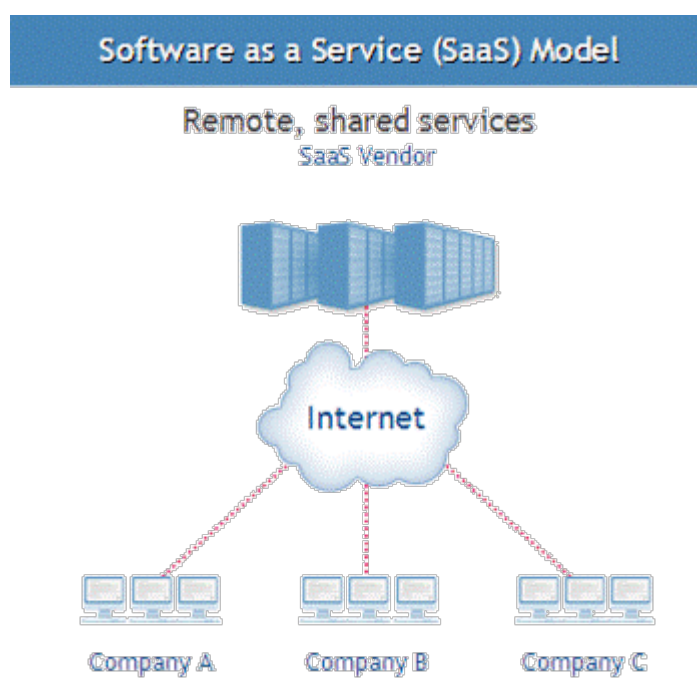


รูป 2.3 N-tier Architecture

### 2.1.3 Software as a Service (SaaS)

ในการให้บริการรูปแบบ SaaS ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้โดยตรง ผ่านผู้ให้บริการ Cloud โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และความสามารถของแอปพลิเคชัน ขจัดความจำเป็นในการติดตั้ง และรันแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเอง SaaS จึงแบ่งเบาภาระของลูกค้าในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง แต่ลูกค้าจะต้องเสียสละความสามารถในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ และจะต้องมีการจ่ายค่าใช้งานอย่างต่อเนื่อง

SaaS ช่วยให้ผู้ใช้บริการซอฟต์แวร์สามารถควบคุมและจำกัดการใช้งาน ห้ามทำสำเนาและแจกจ่าย รวมถึงควบคุมเวอร์ชันที่พัฒนาต่อจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับได้ การควบคุมแบบศูนย์กลางนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จากการให้บริการซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการ SaaS อาจโฮสต์แอปพลิเคชันบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง หรือใช้บริการจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม (ASP) แทน วิธีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางลดการลงทุนในฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ลงได้



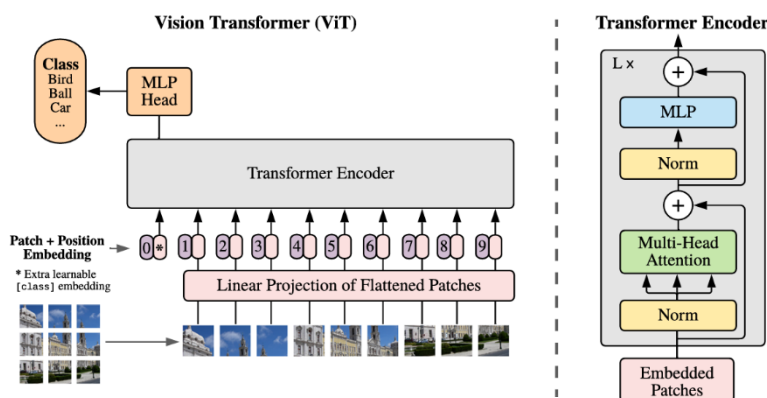
รูป 2.4 Software as a Service (SaaS)

### 2.1.4 Vision Transformer (ViT)

เป็น Transformer ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ computer vision โดยเฉพาะ ViT จะแบ่งภาพที่ป้อนเข้าเป็นชุดของ แพตช์ (patches) แทนที่จะเป็นการแบ่งข้อความออกเป็น โทเคน (tokens) จากนั้นจึงทำการแปลงแพตช์แต่ละชุดให้เป็น เวกเตอร์ (vectors) และลดมิติลงผ่านการคูณเมทริกซ์ จากนั้นเวกเตอร์เหล่านี้จะถูกประมวลผลโดย ตัวเข้ารหัส (encoder) ของ Transformer เสมือนว่ามันเป็นโทเคน

ViTs ได้รับการพัฒนาเป็นทางเลือกแทน Convolutional Neural Networks (CNNs) ในงานด้าน computer vision โดย ViTs แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพการใช้ข้อมูลน้อยกว่า แต่มีความสามารถในการเรียนรู้รูปแบบข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ CNNs ซึ่งทำให้ ViTs มีศักยภาพสูงในงานที่มีความซับซ้อน

หลังจากการนำเสนอแนวคิดนี้ ก็มีการพัฒนารูปแบบไฮบริดที่ผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมของ ViTs และ CNNs เข้าด้วยกัน ViTs ถูกนำไปใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การจำแนกภาพ (image recognition), การแบ่งส่วนภาพ (image segmentation), และการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autonomous driving)



รูป 2.5 Vision transformer architecture

### 2.1.5 Transformer-based ORC (TrOCR)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ การจดจำอักขระจากภาพ (OCR) โดยจะประมวลผลภาพที่มีข้อความผ่าน Vision Transformer (ViT) เพื่อทำการแยกคุณสมบัติของข้อความที่ปรากฏในภาพ จากนั้นจะถูกนำไปประมวลผลโดยตัวเข้ารหัสของ Text Transformer เพื่อแปลงคุณสมบัติเหล่านี้ให้กลายเป็นอักขระหรือข้อความที่มีความหมาย TrOCR จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงาน OCR ที่ต้องการความแม่นยำสูงในการแยกและตีความข้อความจากภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสแกนเอกสารหรือภาพถ่ายที่มีข้อความ

### 2.1.6 Character Region Awareness for Text Detection (CRAFT)

เป็นวิธีการที่ใช้ในการตรวจจับบริเวณของตัวอักษรในภาพ ซึ่งสามารถปรับใช้กับหลายภาษาได้รวมถึงภาษาไทย หลักการของ CRAFT คือการสร้าง heatmap ที่แสดงถึงบริเวณของแต่ละตัวอักษรในภาพและจากนั้นใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อแยกและตรวจจับตัวอักษรเหล่านั้น การใช้ CRAFT ร่วมกับภาษาไทยอาจต้องการการปรับแต่งเฉพาะ เนื่องจากภาษาไทยมีความซับซ้อนเฉพาะตัว เช่น การมีตัวสะกดวรรณยุกต์ และการไม่มีช่องว่างระหว่างคำ ดังนั้นการฝึกสอนโมเดลด้วยข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพดีและหลากหลายจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้โมเดลสามารถเรียนรู้ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย

### 2.1.7 Word Error Rate

อัตราคำผิด (Word Error Rate) เป็นมาตรวัดพื้นฐานที่ใช้ประเมินความถูกต้องของข้อความ โดยพิจารณาจากข้อผิดพลาด 3 ประเภท ได้แก่ การแทนที่ (substitutions) การลบ (deletions) และการแทรก (insertions) ข้อผิดพลาดในระดับของคำช่วยให้เรามองเห็นคำที่คาดการณ์ผิดพลาด ซึ่งมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อบกพร่องของโมเดล

$$WER = \frac{\text{Substitutions} + \text{Deletions} + \text{Insertions}}{\# \text{ of Words in Reference}}$$

### 2.1.8 Character Error Rate

อัตราตัวอักษรผิด (Character Error Rate) เป็นอีกหนึ่งมาตรวัดที่ใช้ประเมินความถูกต้องของข้อความ โดยพิจารณาจากข้อผิดพลาด 3 ประเภท ได้แก่ การแทนที่ (substitutions) การลบ (deletions) และการแทรก (insertions) โดยจะต่างจากข้อผิดพลาดในระดับคำ ข้อผิดพลาดในระดับตัวอักษรมีประโยชน์ในการตรวจจับการออกเสียงที่ผิดพลาด อัตราตัวอักษรผิด (CER) จึงถูกกำหนดเป็นอัตราของข้อผิดพลาดระดับตัวอักษรในข้อความ

$$\text{CER} = \frac{\text{Substitutions} + \text{Deletions} + \text{Insertions}}{\# \text{ of Characters in Reference}}$$

## 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.2.1 งานวิจัย “Automatic License Plate Detection and Recognition in Thailand”

งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีการใหม่สำหรับการตรวจจับ และจำแนกป้ายทะเบียนรถในประเทศไทย โดยไม่ขึ้นกับรูปแบบ หรืออักษรตัวเฉพาะ ผลการทดลองที่ใช้ข้อมูลในภาพรวมไทย แสดงให้เห็นถึงอัตราตรวจจับป้ายทะเบียนได้ 94.6 เปอร์เซ็นต์ และอัตราจำแนกอักษรได้ 92.0 เปอร์เซ็นต์ วิธีการนี้ใช้ Histogram of Oriented Gradient (HOG) สำหรับการจำแนกตัวอักษร และ Bag of Features สำหรับการตรวจจับ

### 2.2.2 งานวิจัย “Thai scene text recognition”

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับวิธีการระบุตำแหน่งข้อความและตัวอักษรของภาษาไทยในภาพโดยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Networks หรือย่อว่า CNN) มีกลไกจุดสนใจแบบหลายระดับ (Multi-Level Attention Mechanism) ที่ได้แรงบันดาลใจจากระบบการเขียนภาษาไทย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจจับและระบุข้อความตัวอักษรไทยที่ปรากฏในภาพที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมาก เช่น การสกัดคุณลักษณะสำคัญ การสร้างลำดับคุณลักษณะ และการทำนายข้อความจากภาพ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างชุดข้อมูลการฝึกอบรมจากภาพข้อความที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบตัวอักษรต่างๆ ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความแม่นยำ และเวลาในการทำนายที่ดีเยี่ยม

### 2.2.3 งานวิจัย “Character Region Awareness For Text detection”

เป็นวิธีตรวจจับข้อความรูปแบบใหม่ที่สามารถระบุตำแหน่งของข้อความโดยการตรวจจับอักษรแต่ละตัวและความสัมพันธ์ระหว่างอักษรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Character Region Awareness For Text detection ปรับปรุงจากข้อจำกัดของวิธีการก่อนหน้านี้โดยเน้นการตรวจจับระดับอักษรและความสัมพันธ์ระหว่างอักษร ซึ่งช่วยปรับปรุงการตรวจจับข้อความที่มีรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความโค้งหรือเสียรูป โมเดลนี้ได้รับการฝึกฝนในลักษณะ weakly-supervised และแสดงผลที่ดีเยี่ยมในหลาย benchmarks รายงานนี้ยังแสดงความสามารถและประสิทธิภาพของ Character Region Awareness For Text detection ในการตรวจจับภาพข้อความที่มีความซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม

### 2.2.4 “PLATE RECOGNIZER”

เป็นผู้ให้บริการระบบ การจดจำป้ายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) ที่มีความแม่นยำสูงและรองรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยปรับให้เหมาะกับที่ตั้งของผู้ใช้งาน มีผลิตภัณฑ์หลายประเภทที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการที่จอดรถ ลดการปลอมแปลงป้ายทะเบียน และการจัดการทำเรื่อง ฯลฯ รองรับการใช้งานในกว่า 90 ประเทศและมีความสามารถพิเศษเช่นการตรวจจับยี่ห้อ รุ่น สีของรถ และอื่น ๆ ไปจนถึงการทำงานได้ทั้งในระบบ On-Cloud หรือ On-Premise



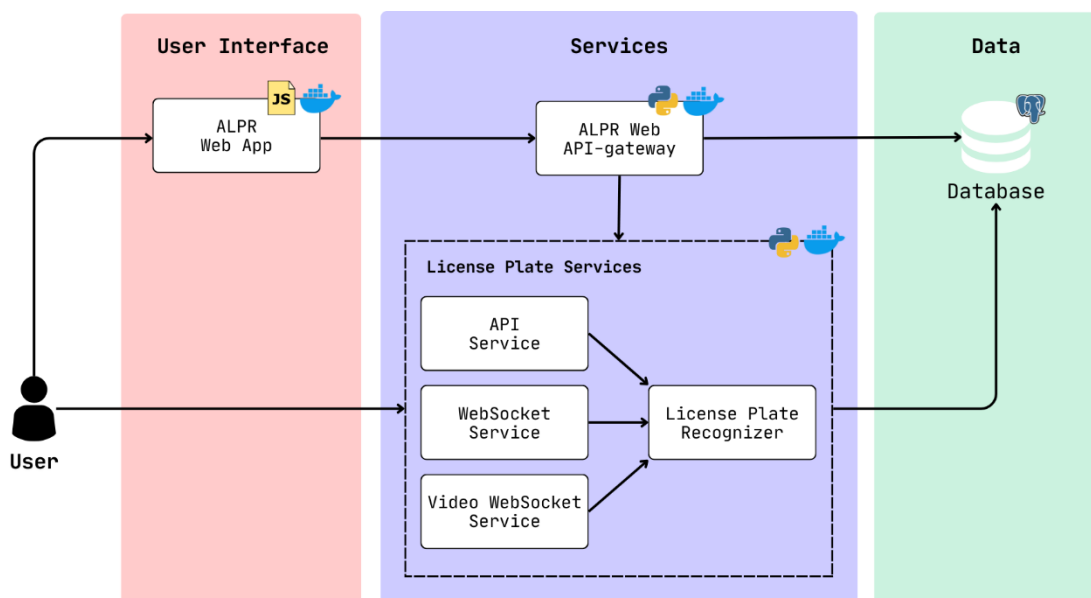
รูป 2.6 ภาพตัวอย่างการอ่านป้ายทะเบียนของระบบ PLATE RECOGNIZER

## บทที่ 3

### การออกแบบและพัฒนา

#### 3.1 ภาพรวมของระบบ

ระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีย่านป้ายทะเบียน หรือ Machine Learning Model สำหรับอ่านป้ายทะเบียนเป็นของตัวเอง สามารถส่งข้อมูลรูปภาพ หรือวิดีโอผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ระบบประมวลผลได้ โดยมีการให้บริการในรูปแบบของ SaaS โดยระบบให้บริการจะรองรับการส่งข้อมูลรูปภาพผ่านระบบ API และ WebSocket ซึ่งผู้ใช้นำ URL Endpoint ของระบบไปใช้งานกับระบบของตัวเองได้ และสำหรับผู้ที่ต้องการประมวลผลข้อมูลรูปแบบวิดีโอ สามารถส่งข้อมูลมายังระบบ WebSocket ที่ใช้ประมวลผลวิดีโอโดยเฉพาะได้ โดยรูปแบบการส่งข้อมูล และตัวเลือกการประมวลผลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้นั้น จะขึ้นอยู่กับแผนบริการที่เลือกตามระดับการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ระบบยังมี Web Application สำหรับให้ผู้ใช้ลงทะเบียนใช้บริการ และเพื่อรองรับการส่งรูปภาพ และวิดีโอผ่าน Web Application ได้โดยตรง ข้อมูลการประมวลผลทั้งหมดจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกดูประวัติการประมวลผลได้ผ่านหน้า Dashboard ของตัวเอง



รูป 3.1 ALPR Service System Architecture Diagram

System Architecture Diagram แสดงความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ในระบบ และแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

### 3.1.1 ALPR Web Application

ระบบนี้จะเป็นส่วน User Interface ที่ให้ผู้ใช้ทั่วไป และผู้ใช้ที่จ่ายค่าบริการ เข้ามาใช้งาน เพื่อจัดการข้อมูลการให้บริการ เช่น ลงทะเบียนจ่ายค่าบริการการใช้งาน ยกเลิกการให้บริการ เป็นต้น ผู้ใช้สามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอของรถที่ต้องการอ่านป้ายทะเบียนให้ระบบประมวลผลผ่านเว็บไซต์นี้ได้ โดยมีการสื่อสารกับระบบอื่นด้วย RESTful API

### 3.1.2 ALPR Web API-Gateway

สำหรับการประมวลผลข้อมูลการใช้งานบน ALPR Web Application เท่านั้น ระบบนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลรูปภาพหรือวิดีโอของรถ นอกจากการส่งข้อมูลให้ License Plate Service ประมวลผลเท่านั้น

### 3.1.3 ระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน API (API Service)

ระบบนี้เป็นระบบที่มีไว้เพื่อประมวลผลข้อมูลรูปแบบรูปภาพโดยเฉพาะ โดยจะรับข้อมูลมาจากการ Upload รูปภาพผ่าน ALPR Web Application และระบบ API ของผู้ใช้ ผ่านทาง API Endpoint และส่งให้ License Plate Recognizer Service ต่อไป

### 3.1.4 ระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน WebSocket (WebSocket Service)

ระบบนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการส่งข้อมูลรูปภาพ มาให้ระบบประมวลผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนข้อด้อยของระบบ API ที่สามารถเกิด timeout ได้หากมีการประมวลผลที่นานเกินไป ระบบจะรับข้อมูลรูปภาพผ่านทาง WebSocket Endpoint

### 3.1.5 ระบบประมวลผลวิดีโอผ่าน WebSocket (Video WebSocket Service)

ระบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการส่งข้อมูลในรูปแบบของวิดีโอ โดยจะรับข้อมูลผ่าน WebSocket Endpoint และรับข้อมูลจากการ upload ผ่าน ALPR เว็บแอปพลิเคชัน

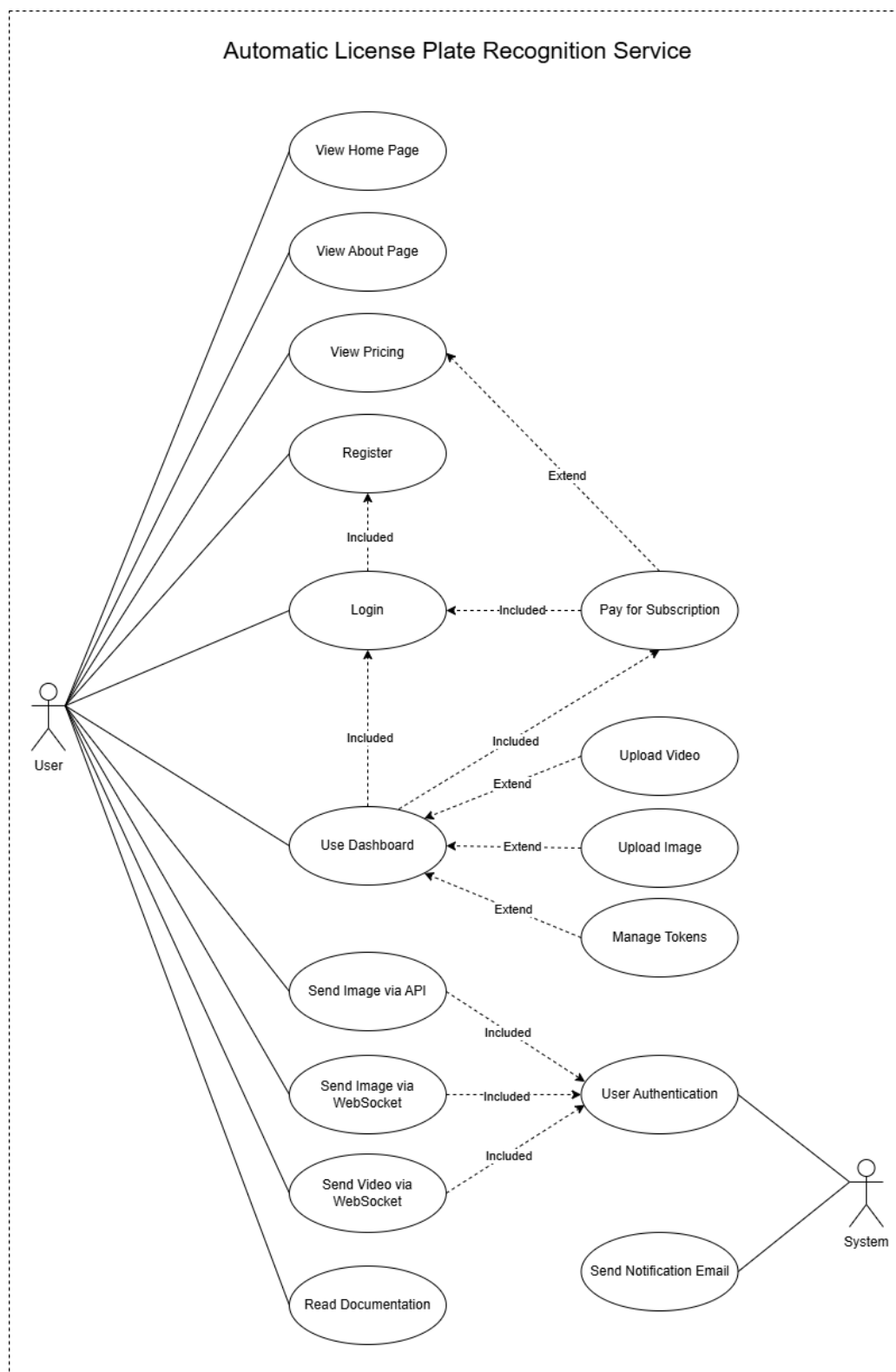
### 3.1.6 License Plate Recognizer

คือ Machine Learning Service ที่จะรับข้อมูลรูปภาพจากระบบประมวลผลรูปแบบต่าง ๆ มาทำนายป้ายทะเบียน และส่งข้อมูลกลับไปให้ระบบนั้น ๆ

### 3.1.7 Database

เก็บประวัติการประมวลผลที่เกิดขึ้น ข้อมูลต่างๆที่ใช้ภายในระบบและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ที่จำเป็นต่อการใช้งานระบบ

### 3.2 Use case Diagram



รูป 3.2 Use case Diagram ของระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ

### 3.2.1 ระบบจัดการ Tokens

ตารางที่ 3.1 Use case Description ของระบบจัดการ Tokens

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Manage Tokens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Description   | กระบวนการ เพิ่ม ลบ และแก้ไข Access Token โดยจะมีการแยกประเภทของ Token ตาม Service ที่เปิดให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normal Flow   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่ม Token: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 User เข้ามาที่หน้า Manage Token จาก Dashboard</li> <li>1.2 เลือก Service ที่ต้องการเพิ่ม Token</li> <li>1.3 User กดปุ่ม Create Token</li> <li>1.4 แสดง Input Field สำหรับใส่ชื่อ Token และ Expiration Date</li> <li>1.5 User กดปุ่ม Submit เพื่อขอ Token ใหม่</li> <li>1.6 ระบบประมวลผลคำขอ Token ใหม่</li> <li>1.7 ระบบเก็บข้อมูลลงใน Database และแสดงผลที่หน้าจอ</li> </ol> </li> <li>2. แก้ไข Token: <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 User เข้ามาที่หน้า Manage Token จาก Dashboard</li> <li>2.2 เลือก Service ที่ต้องการแก้ไข Token</li> <li>2.3 User กดปุ่ม Edit ข้าง Token ที่ต้องการ</li> <li>2.4 แสดง Input Field เพื่อแก้ไขข้อมูล Token</li> <li>2.5 User Submit ข้อมูลที่แก้ไข</li> <li>2.6 ระบบแก้ไขข้อมูลใน Database และแสดงผลที่หน้าจอ</li> </ol> </li> <li>3. ลบ Token: <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 User เข้ามาที่หน้า Manage Token จาก Dashboard</li> <li>3.2 เลือก Service ที่ต้องการลบ Token</li> <li>3.3 User กดปุ่ม Remove ข้าง Token ที่ต้องการ</li> <li>3.4 ระบบแสดง Pop-up แจ้งเตือน เพื่อยืนยัน</li> <li>3.5 User กดปุ่ม Confirm</li> <li>3.6 ระบบลบข้อมูลใน Database และแสดงผลที่หน้าจอ</li> </ol> </li> </ol> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Manage Tokens                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description   | กระบวนการ เพิ่ม ลบ และแก้ไข Access Token โดยจะมีการแยกประเภทของ Token ตาม Service ที่เปิดให้บริการ                                                                                                                                                  |
|               | 4. อ่าน key ของ Token<br>4.1 User เข้ามาที่หน้า Manage Token จาก Dashboard<br>4.2 เลือก Service ที่ต้องการอ่าน Token Key<br>4.3 กดปุ่ม View ข้าง Token ที่ต้องการ<br>4.4 ระบบแสดง Dropdown พร้อมกับ Token Key<br>4.5 User สามารถกดปุ่ม Copy Key ได้ |

### 3.2.2 ระบบ Upload รูปภาพผ่าน Dashboard

ตารางที่ 3.2 Use case Description ของระบบ Upload รูปภาพผ่าน Dashboard

|               |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Upload Image                                                                                                                                                                                                                  |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                          |
| Description   | กระบวนการส่งรูปภาพให้ API Service ประมวลผลผ่านการ Upload รูปภาพบน Dashboard                                                                                                                                                   |
| Normal Flow   | 1. กดปุ่ม Upload Image บนหน้า UI เพื่อเลือกรูปภาพ<br>2. ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์รูปภาพและมีขนาดไม่เกิน 50MB<br>3. เลือก Token จาก Dropdown<br>4. กดปุ่ม Submit เพื่อส่งรูปให้ API Service ประมวลผล<br>5. แสดงผลลัพธ์ในตารางประมวลผล |

### 3.2.3 ระบบ Upload วิดีโอผ่าน Dashboard

ตารางที่ 3.3 Use case Description ของระบบ Upload วิดีโอผ่าน Dashboard

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Upload Video                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description   | กระบวนการส่งวิดีโอให้ Video WebSocket Service ประมวลผลผ่านการ Upload วิดีโอบน Dashboard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normal Flow   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กดปุ่ม Upload วิดีโอบนหน้า UI</li> <li>2. ตรวจสอบว่าเป็นไฟล์วิดีโอ</li> <li>3. เลือก Token สำหรับจาก Dropdown</li> <li>4. กดปุ่ม Submit สร้าง WebSocket Connection</li> <li>5. เริ่มส่งวิดีโอให้ WebSocket Service ประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์</li> <li>6. เมื่อ Service ประมวลผลเสร็จในวิดีโอ จะส่งผลลัพธ์การประมวลผลกลับมาให้ client</li> <li>7. แสดงผลลัพธ์ในตารางประมวลผล</li> <li>8. กดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการส่งวิดีโอ</li> </ol> |

### 3.2.4 ระบบส่งรูปภาพผ่าน API

ตารางที่ 3.4 Use case Description ของระบบส่งรูปภาพผ่าน API

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Send Image via API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description   | กระบวนการส่งรูปภาพให้ API Service ผ่าน API Endpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normal Flow   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. User ส่งรูปภาพที่ยัง Service</li> <li>2. User ส่งรูปภาพพร้อมกับ Token ยืนยันตัวตนใน Authentication Header</li> <li>3. Service ทำการ Validate Token</li> <li>4. Service ตรวจสอบ Format ของข้อมูลรูปภาพ</li> <li>5. Service ส่งรูปภาพให้ Machine Learning Model</li> <li>6. Service บันทึกข้อมูลลง Image Logs</li> <li>7. Service ทำการ Return ผลลัพธ์การประมวลผลกลับไปให้ User</li> </ol> |

### 3.2.5 ระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket

ตารางที่ 3.5 Use case Description ของระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | Send Image via WebSocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actor         | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Description   | กระบวนการการส่งรูปภาพให้ WebSocket Service ผ่าน WebSocket Endpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normal Flow   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. User สร้าง Connection กับ Service</li> <li>2. Service ตรวจสอบ Token ของ User</li> <li>3. User ส่งรูปภาพที่ให้ Service ประมวลผล</li> <li>4. Service ตรวจสอบ Format ของข้อมูลรูปภาพ</li> <li>5. Service ส่งรูปภาพให้ Machine Learning Model</li> <li>6. Service บันทึกข้อมูลลง Image Logs</li> <li>7. Service ทำการ Return ผลลัพธ์การประมวลผลกลับไปให้ User</li> <li>8. User สามารถส่งรูปภาพเข้ามาได้เรื่อย ๆ</li> </ol> |

### 3.2.6 ระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket

ตารางที่ 3.6 Use case Description ของระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name  | Send Video via WebSocket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor          | User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Description    | กระบวนการส่งวิดีโอให้ WebSocket Service ผ่าน WebSocket Endpoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normal Flow    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. User สร้าง Connection กับ Service</li> <li>2. Service ตรวจสอบ Token ของ User</li> <li>3. User ส่งวิดีโอเฟรมให้ Service ประมวลผล</li> <li>4. Service ตรวจสอบ Format ของข้อมูลวิดีโอเฟรม</li> <li>5. Service ประมวลผลวิดีโอเฟรมเพื่อหารายละเอียด</li> <li>6. Service ส่งรูปปรดยนต์ให้ Machine Learning Model ประมวลผลป้ายทะเบียน</li> <li>7. Save ข้อมูลการประมวลผลใน Video Logs</li> <li>8. Service ทำการ Return ผลลัพธ์การประมวลผลกลับไปให้ User</li> <li>9. User สามารถส่งวิดีโอเฟรมเข้ามาได้เรื่อย ๆ</li> </ol> |
| Alternate Flow | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หากไม่เจอรถยนต์ในวิดีโอเฟรม จะไม่มีการประมวลผลป้ายทะเบียน</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.2.7 ระบบยืนยันตัวผู้ใช้

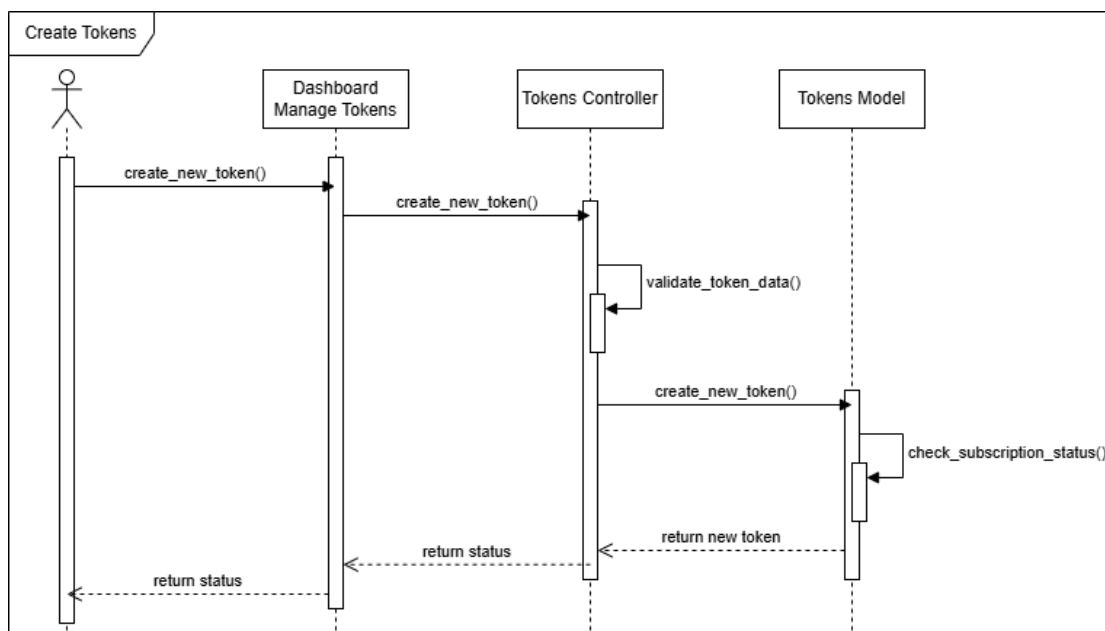
ตารางที่ 3.7 Use case Description ของระบบยืนยันตัวผู้ใช้

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Use case name | User Authentication                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Actor         | System                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description   | ขั้นตอนการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้ที่ส่งข้อมูลมายัง Service Endpoint โดยตรง                                                                                                                                                                                                     |
| Normal Flow   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดึงข้อมูล Token จาก Authorization Header</li> <li>2. ค้นหาข้อมูล User ใน Database จาก Token Key</li> <li>3. ตรวจสอบสถานะ Expire ของ Token</li> <li>4. ตรวจสอบสถานะ Subscription</li> <li>5. ส่งคืนผลลัพธ์การตรวจสอบ Token</li> </ol> |

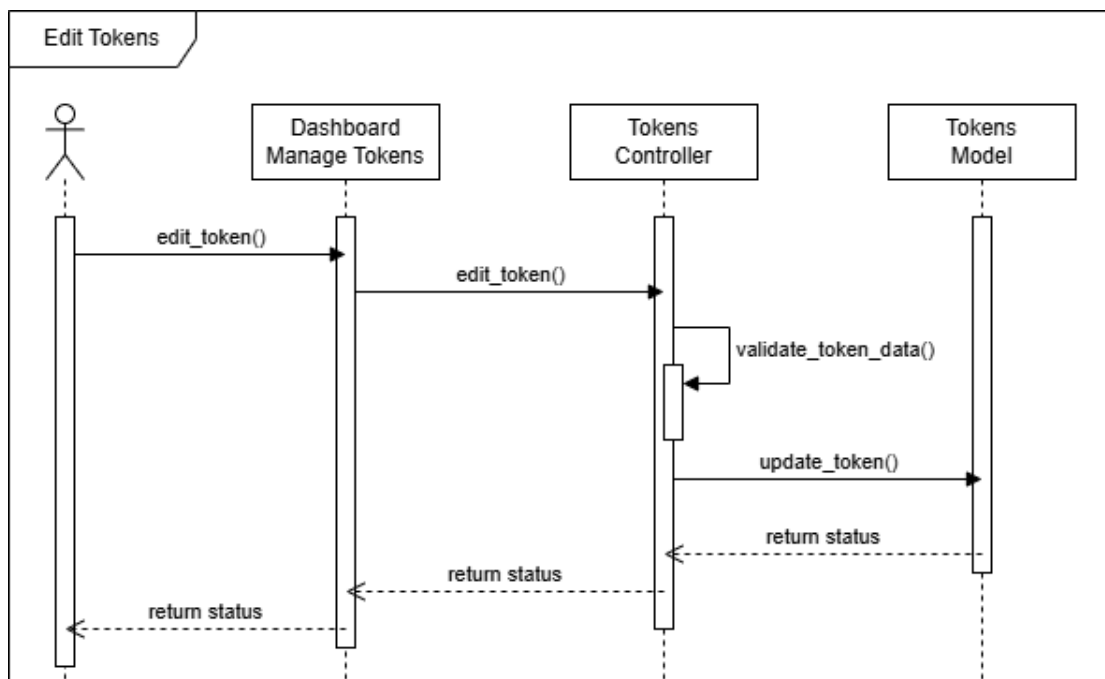
### 3.3 Sequence Diagram

#### 3.3.1 ระบบจัดการ Tokens

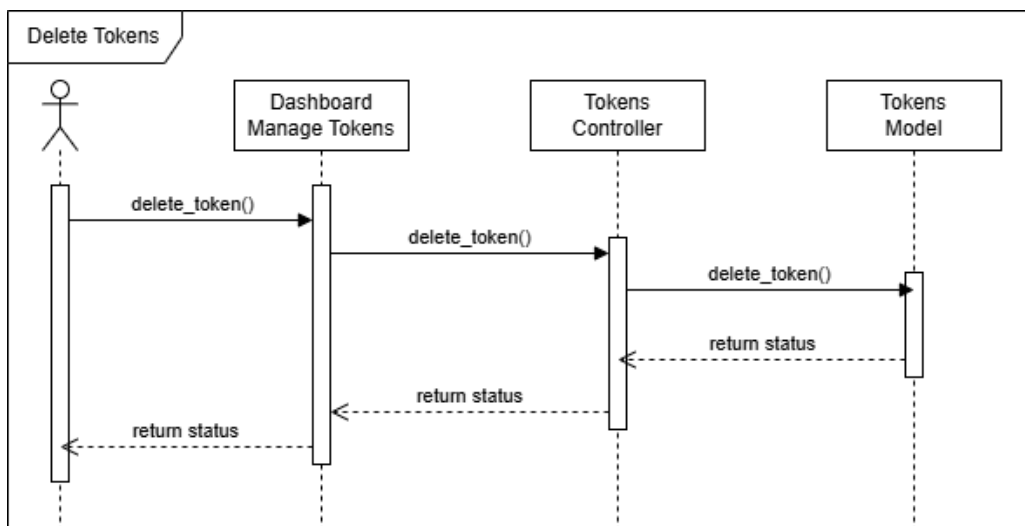
จากตารางที่ 3.1 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงานได้ดังนี้



รูป 3.3 รูปภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการสร้าง Token ใหม่



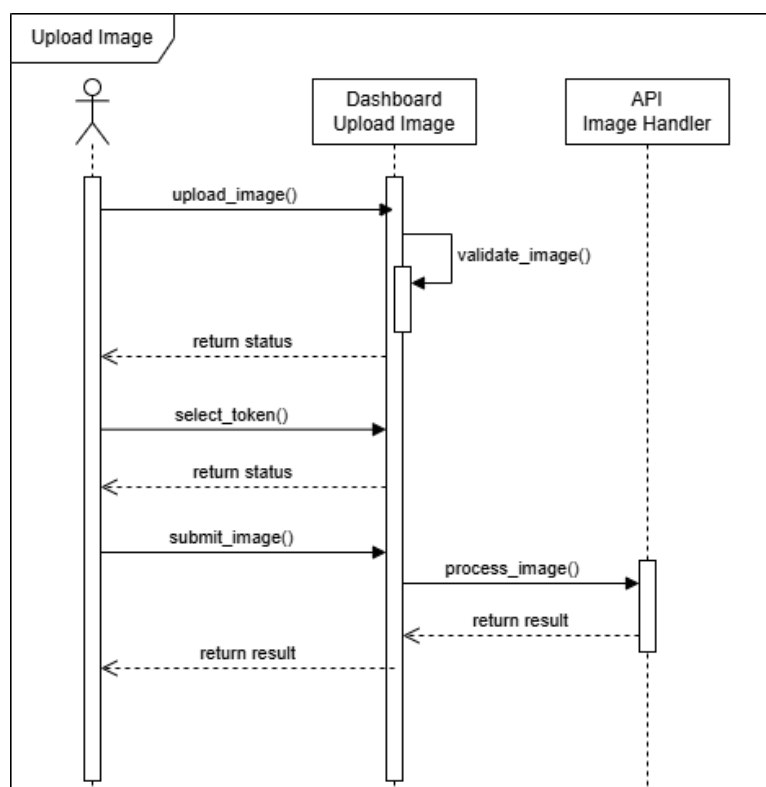
รูป 3.4 แสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการแก้ไข Token



รูป 3.5 แสดงลำดับการทำงานของระบบจัดการ Tokens ในขั้นตอนการลบ Token

### 3.3.2 ระบบ Upload Image

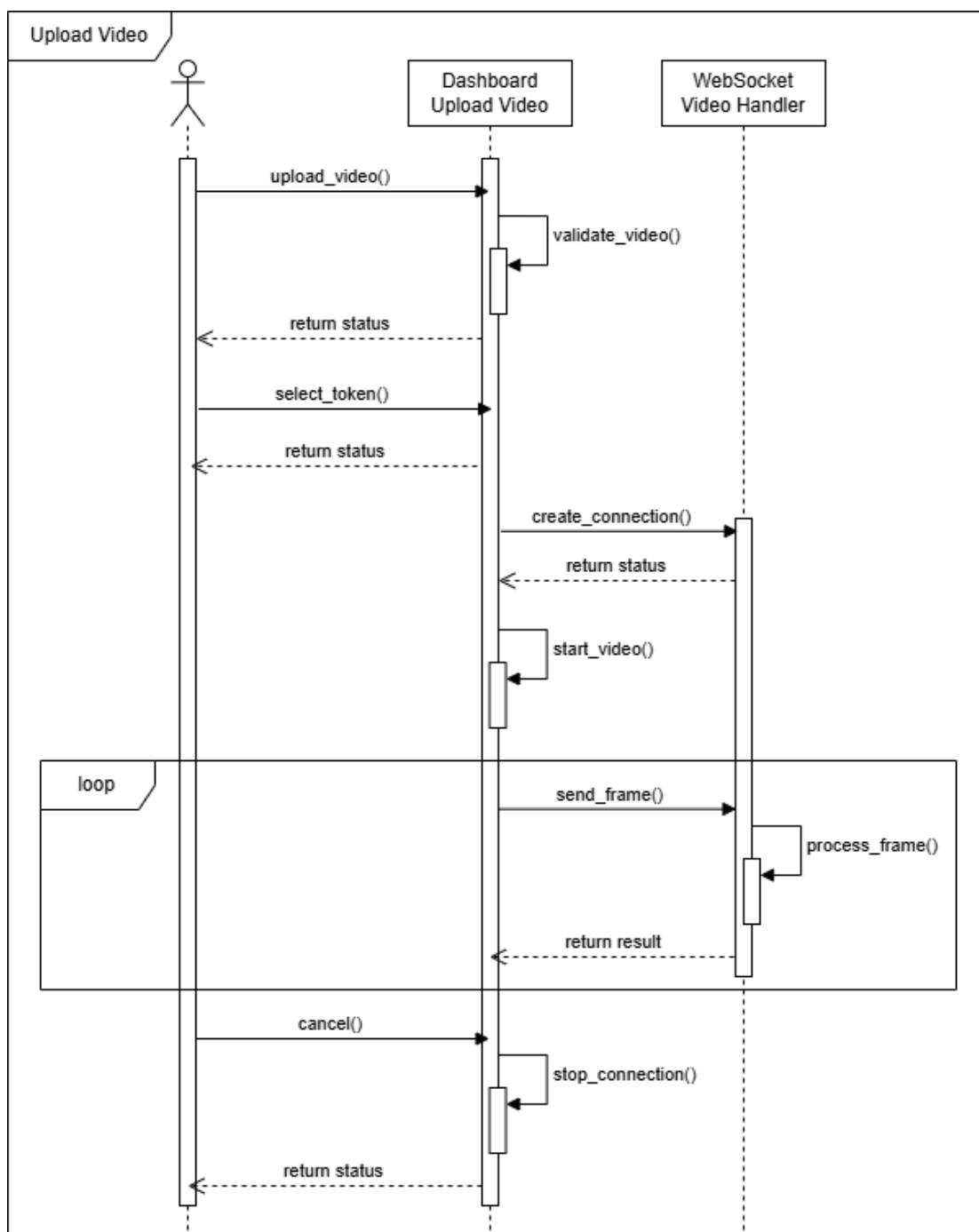
จากตารางที่ 3.2 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงาน ได้ดังนี้



รูป 3.6 แสดงลำดับการทำงานของระบบ Upload Image

### 3.3.3 ระบบ Upload Video

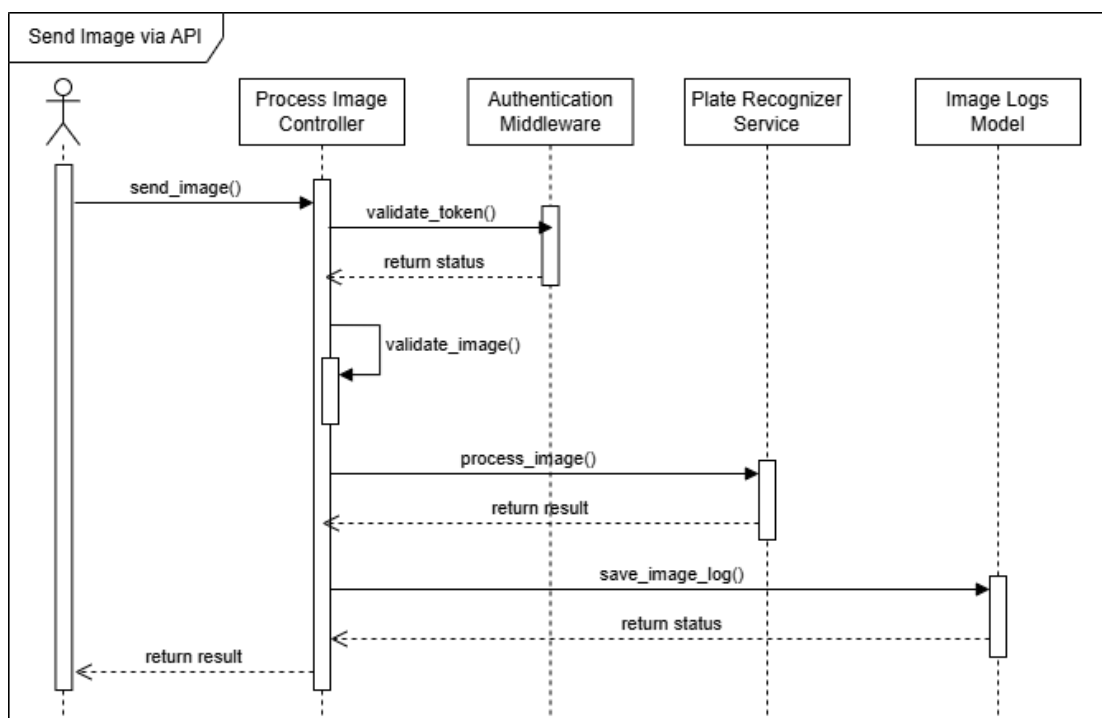
จากตารางที่ 3.3 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงาน ได้ดังนี้



รูป 3.7 แสดงลำดับการทำงานของระบบ Upload Video

### 3.3.4 ระบบส่งรูปภาพผ่าน API

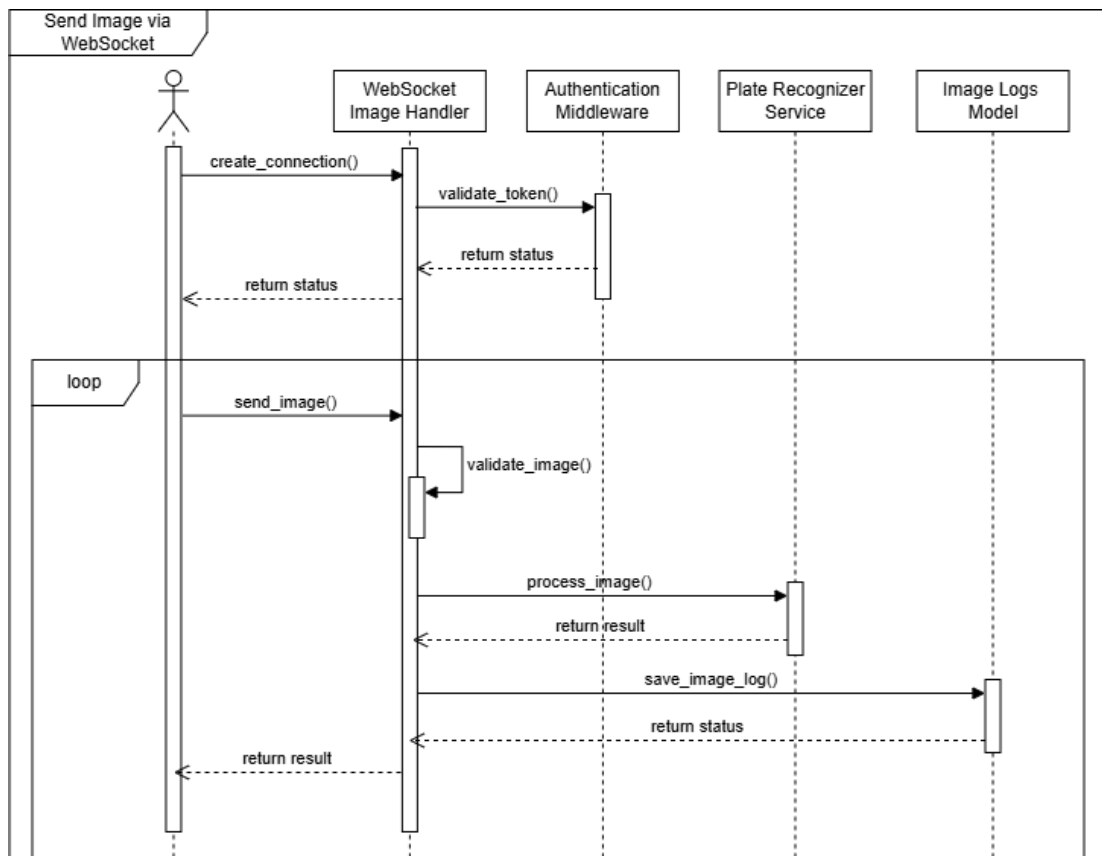
จากตารางที่ 3.4 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงาน ได้ดังนี้



รูป 3.8 แสดงลำดับการทำงานของระบบส่งรูปภาพผ่าน API

### 3.3.5 ระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket

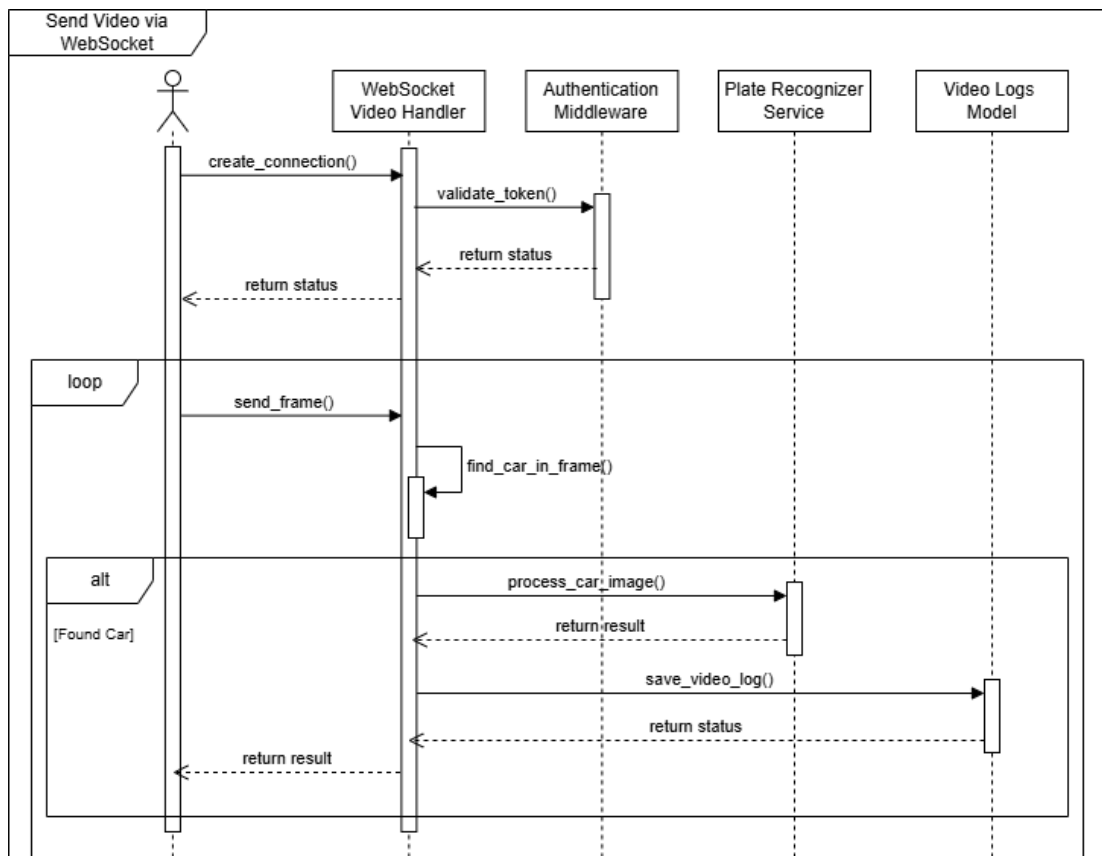
จากตารางที่ 3.5 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงานได้ดังนี้



รูป 3.8 แสดงลำดับการทำงานของระบบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket

### 3.3.6 ระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket

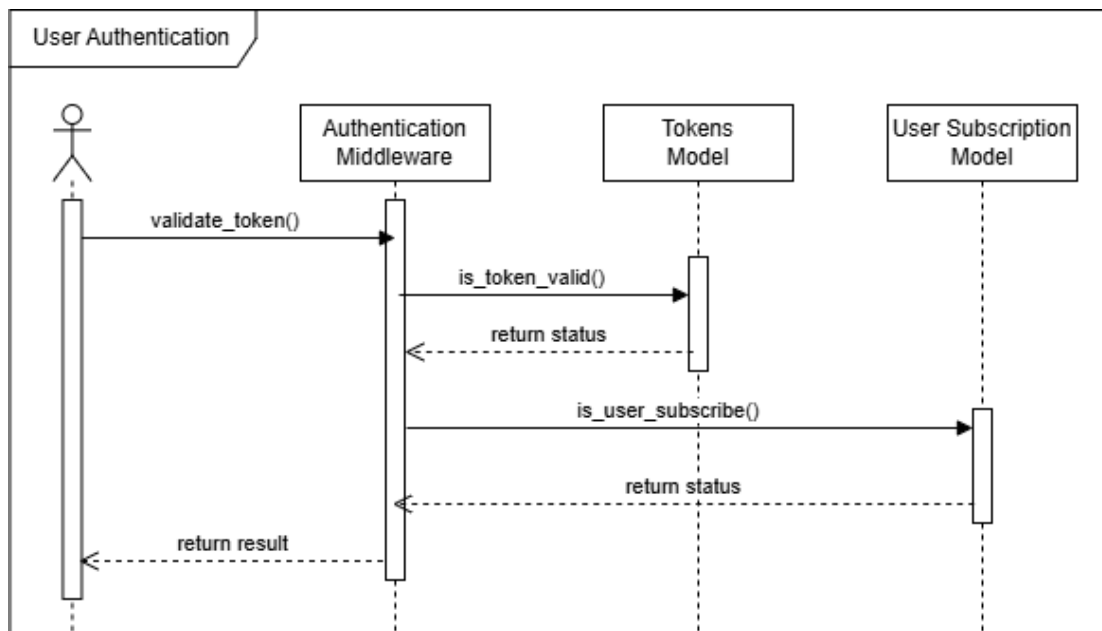
จากตารางที่ 3.6 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงานได้ดังนี้



รูป 3.9 แสดงลำดับการทำงานของระบบส่งวิดีโอผ่าน WebSocket

### 3.3.7 ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้

จากตารางที่ 3.7 สามารถแสดงความสัมพันธ์ และลำดับการทำงานได้ดังนี้



รูป 3.10 แสดงลำดับการทำงานของระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้

### 3.4 Relational Database Diagram



รูป 3.11 ภาพ Relational Database Diagram

### 3.5 การเตรียมชุดข้อมูล

#### 3.5.1 ลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาใช้

ชุดข้อมูลสำหรับสอน Machine Learning Model ได้รับมาจากบริษัท Transcode Co., Ltd. ซึ่งเป็นชุดข้อมูลรูปภาพของรถยนต์ที่ขับผ่านช่องทางหลวงพิเศษ พร้อม Label ของป้ายทะเบียนรถแต่ละคัน โดยมีลักษณะดังนี้

- 1) Label ของรูปภาพจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไฟล์ CSV โดยมีจำนวนข้อมูลของรถทั้งหมด 483,595 คัน
- 2) รถแต่ละคันจะมีรูปภาพ 2 รูปคือ รูปภาพ RGB และรูปภาพ Gray Scale ที่มาจากกล้องตัดแสง ทำให้เห็นตัวอักษรบนป้ายทะเบียนได้ชัดเจนมากขึ้น
- 3) Label ตัวอักษรบนป้ายทะเบียนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นเลขทะเบียน และจังหวัด
- 4) ในบางรูปภาพที่ได้มาจากช่วงเวลากลางคืน มีความมืดมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ และทำให้ไม่มี Label ป้ายทะเบียนของรูปภาพนั้น
- 5) ในบาง Label ของป้ายทะเบียนยังไม่ตรงกับป้ายทะเบียนจริงที่อยู่ในรูปภาพ
- 6) ในบางชุดข้อมูลไม่มี Label ของป้ายทะเบียนซึ่งอาจเกิดจากการที่ไม่สามารถระบุป้ายทะเบียนในรูปภาพได้ หรือระบุได้แต่ไม่ได้มีการใส่เอาไว้ใน

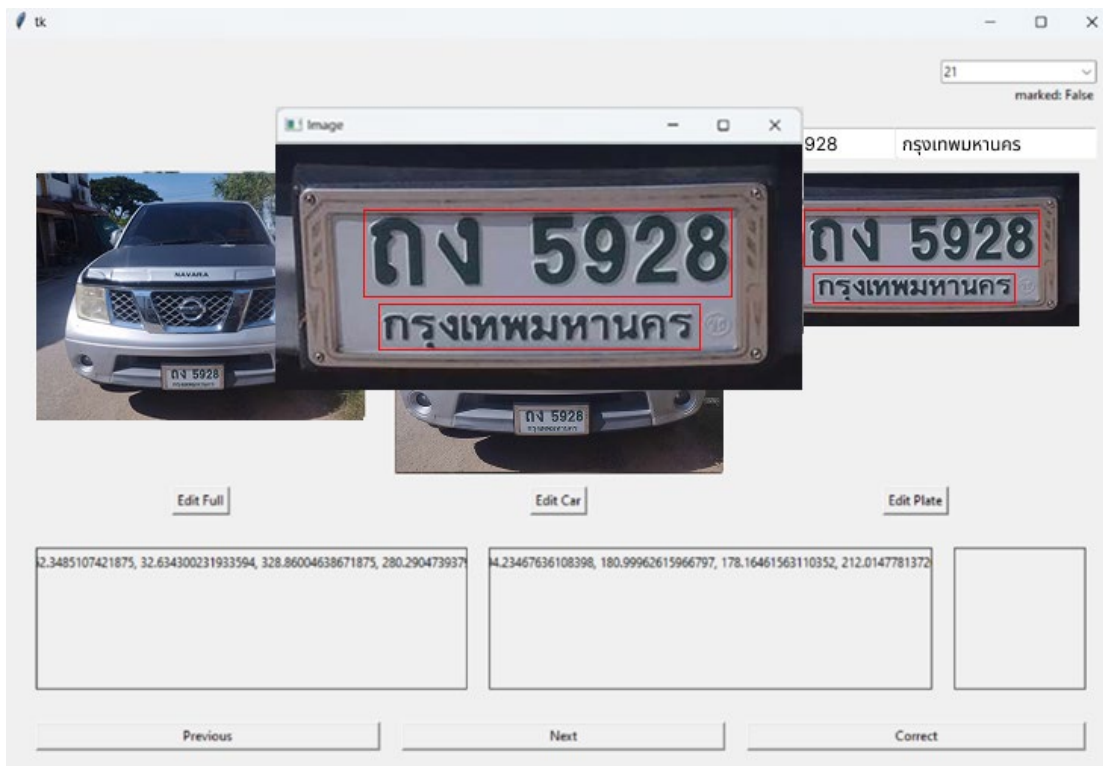
#### 3.5.2 การทำความสะอาดชุดข้อมูล

เนื่องจากชุดข้อมูลที่ได้มามี Label ของป้ายทะเบียนที่ยังไม่ตรงกับรูปภาพ หรือรูปภาพที่ไม่ได้มีการระบุ Label ของป้ายทะเบียนไว้ เราจึงจำเป็นต้องมี Human Validation ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ชุดข้อมูลยังขาด Bounding Box ที่บอกตำแหน่งของรถ ป้ายทะเบียน และตัวอักษรบนป้ายทะเบียน ของรูปภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสอน เพื่อให้ Machine Learning Model ประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการทำ Human Validation จะมีการทำผ่าน Preprocess Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชุดข้อมูลนี้โดยเฉพาะ โดยจะโหลดรูปภาพจาก CSV และแสดงออกมาในหน้า GUI พร้อมทั้งนำ Pretrained Model YOLO สำหรับตรวจจับรถ และป้ายทะเบียน และ Pretrained Model CRAFT สำหรับตรวจจับตัวอักษรบนป้าย เพื่อช่วยสำหรับการวาง Bounding Box โดยหากมี Label ที่ไม่ตรงกับรูปภาพ ให้ทำการแก้ไข ในช่อง Input หาก Pretrained Model ทำการวาง Bounding Box ได้ไม่ถูกต้อง ก็จำเป็นต้องแก้ไขด้วยการวาง Bounding Box ด้วยตัวเอง

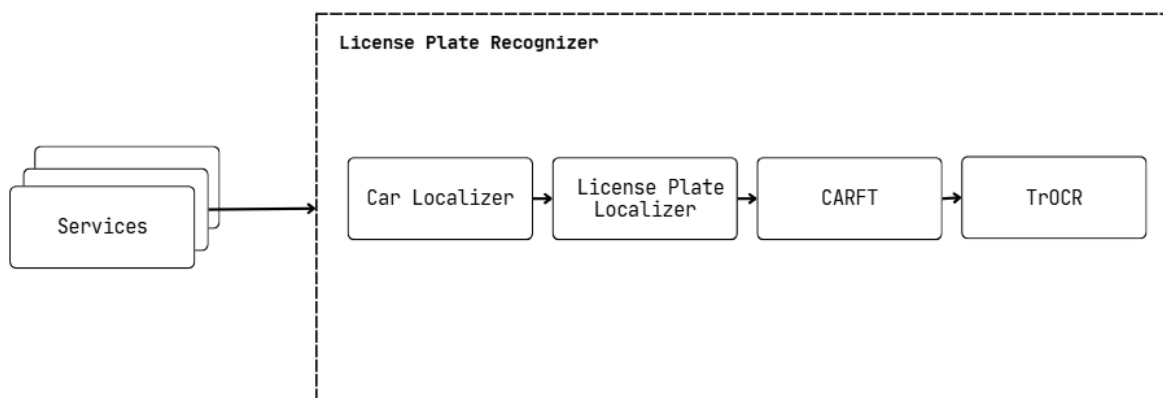


รูป 3.12 ตัวอย่างการใช้งาน Preprocess Application



รูป 3.13 ตัวอย่างการวาง Bounding Box ใหม่

### 3.6 การออกแบบและพัฒนา Machine Learning Model



รูป 3.11 ภาพแสดงขั้นตอนการประมวลผลเพื่ออ่านป้ายทะเบียน

Diagram แสดงความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันของส่วนต่าง ๆ ในการประมวลผลรูปภาพรถยนต์เพื่ออ่านป้ายทะเบียน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

#### 3.6.1 Car Localizer

เป็น Module สำหรับตรวจจับตำแหน่ง Bounding Box ของรถยนต์ในรูปภาพ โดยจะนำรูปภาพมาประมวลผลด้วย Pretrained Model YOLOv8 และทำการ Crop รูปภาพด้วย Bounding Box ที่ได้

#### 3.6.2 License Plate Localizer

เป็น Module สำหรับตรวจจับตำแหน่ง Bounding Box ของป้ายทะเบียนบนรูปภาพรถยนต์ โดยจะนำรูปภาพมาประมวลผลด้วย Pretrained Model YOLOv8 และทำการ Crop รูปภาพด้วย Bounding Box ที่ได้

#### 3.6.3 CRAFT

เป็น Module สำหรับตรวจจับตำแหน่ง Bounding Box ของตัวอักษรบนรูปภาพป้ายทะเบียน โดยจะนำรูปภาพมาประมวลผลด้วย Pretrained Model CRAFT Multilanguage และทำการ Crop รูปภาพตัวอักษรเลขทะเบียน และจังหวัด ตาม Bounding Box ที่ได้

### 3.6.4 TrOCR

เป็น Module สำหรับอ่านตัวอักษรบนรูปภาพ โดยใช้ Machine Learning Model ประเภท Transformer based OCR (TrOCR) สำหรับประมวลผล ซึ่งถูกฝึกด้วยชุดข้อมูลที่ผ่านมาเตรียมพร้อมจากหัวข้อ 3.5

## บทที่ 4

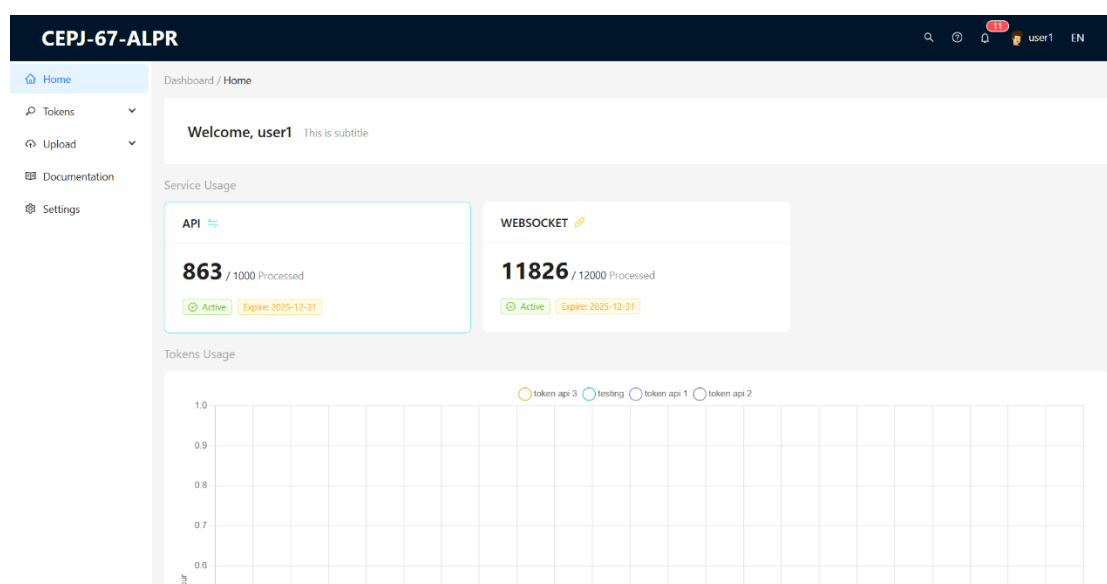
### ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินโครงการระบบอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ ได้แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

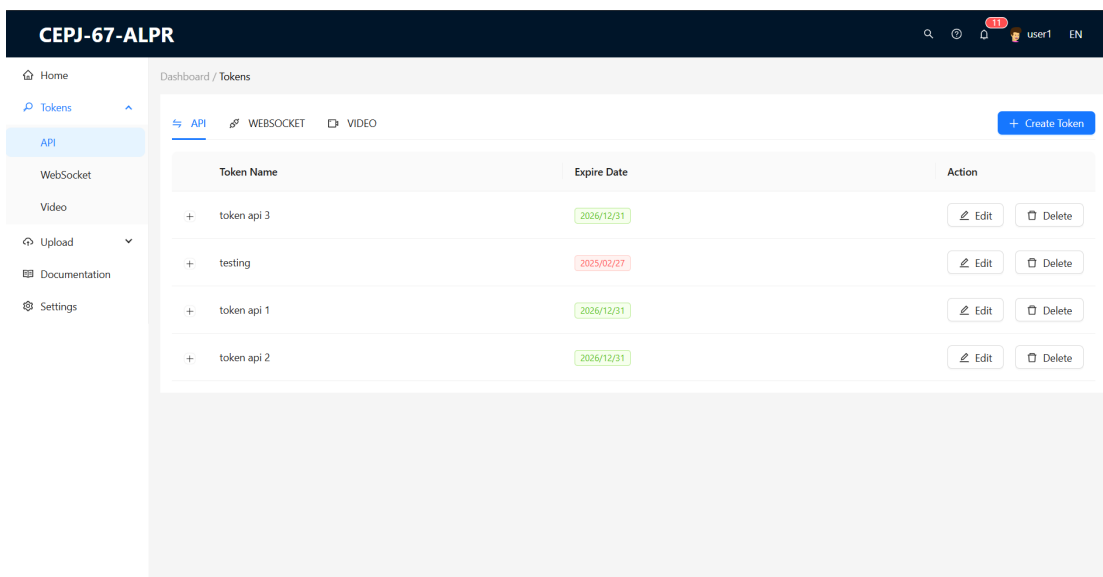
- 1) การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web Application)
- 2) การพัฒนา API สำหรับใช้งานคู่กับส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web API-Gateway)
- 3) การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน API (API Service)
- 4) การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน WebSocket (WebSocket Service)
- 5) ระบบประมวลผลวิดีโอผ่าน WebSocket (Video WebSocket Service)
- 6) และระบบอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognizer Service)

#### 4.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web Application)

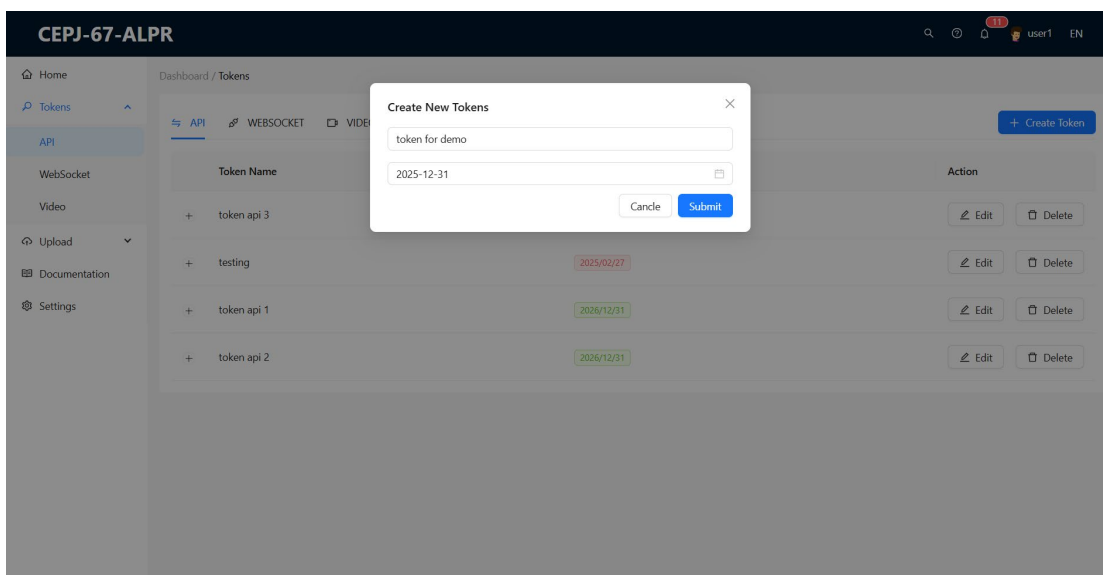
การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานตามที่ออกแบบใน Figma ด้วย Next.js



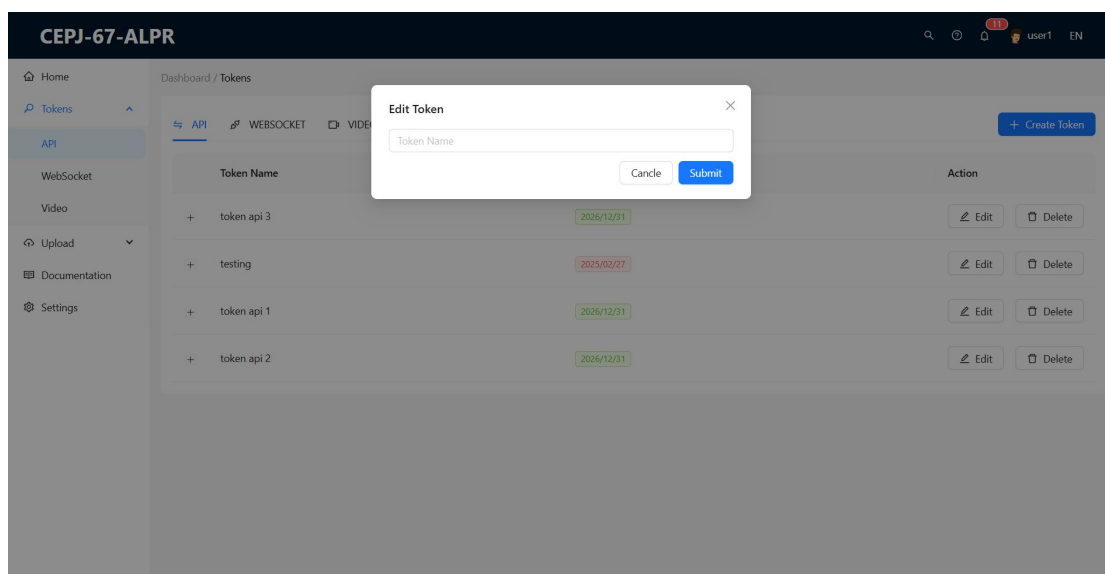
รูป 4.1 หน้า Dashboard หลังจากผู้ใช้ Login



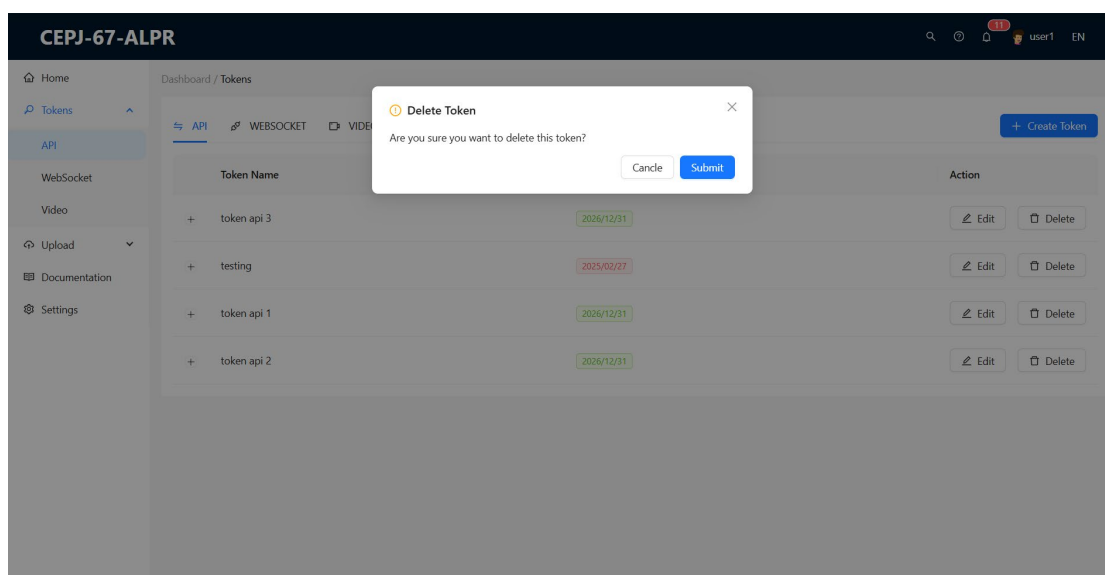
รูป 4.2 หน้าจัดการ Tokens ของ API Service



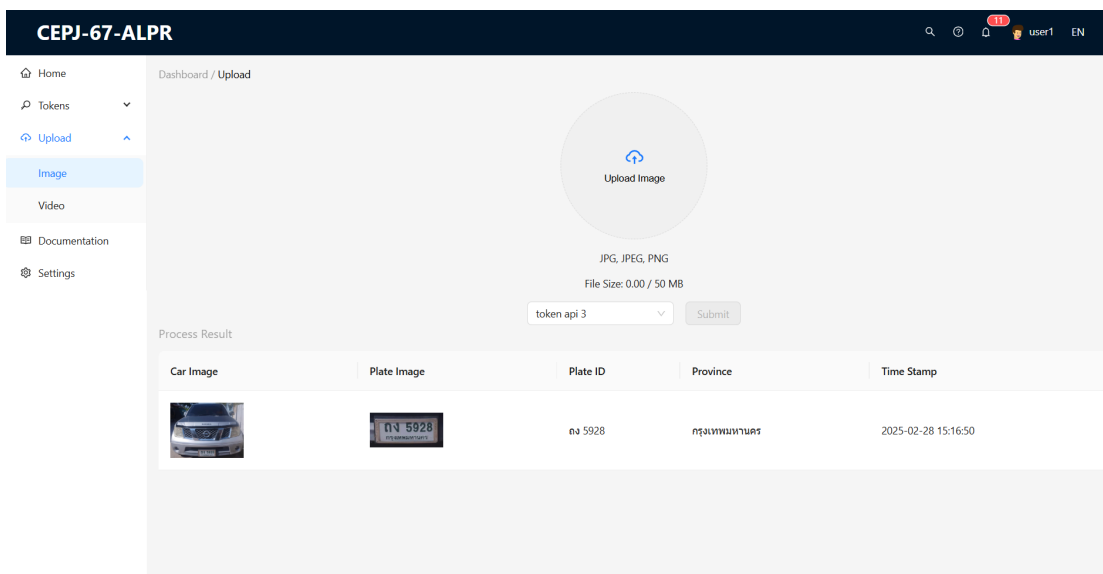
รูป 4.3 หน้าสำหรับสร้าง Token ใหม่



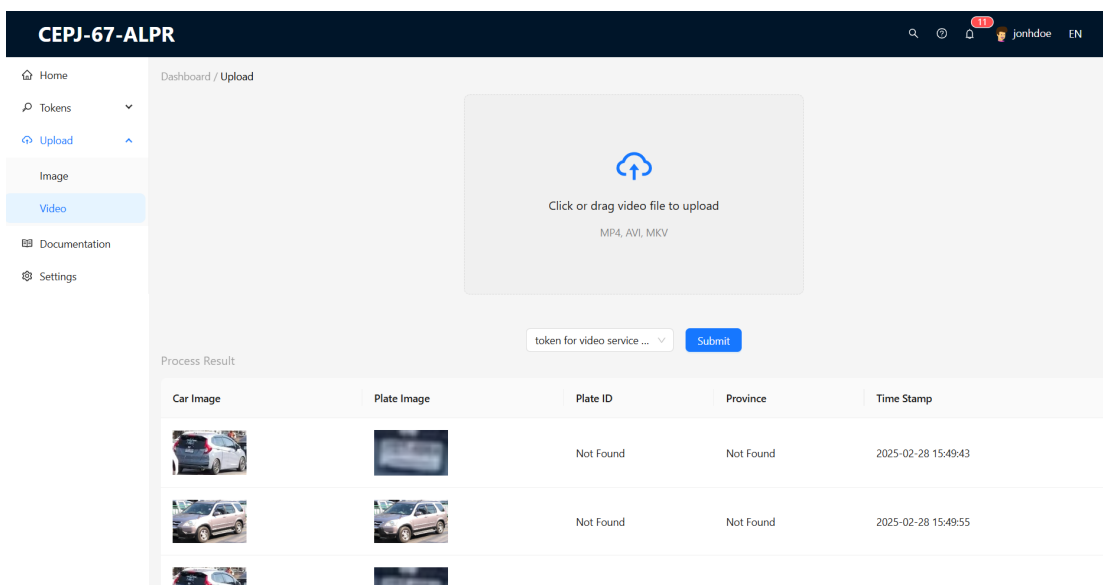
รูป 4.4 หน้าสำหรับแก้ไข Token



รูป 4.5 หน้าสำหรับลบ Token



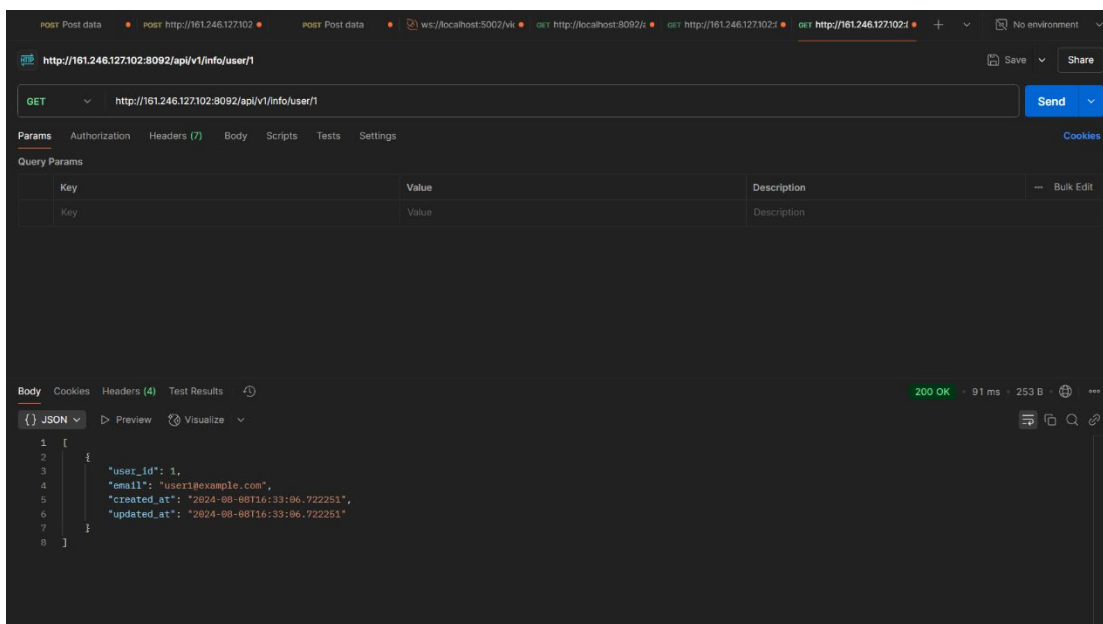
รูป 4.6 หน้า Upload รูปภาพ



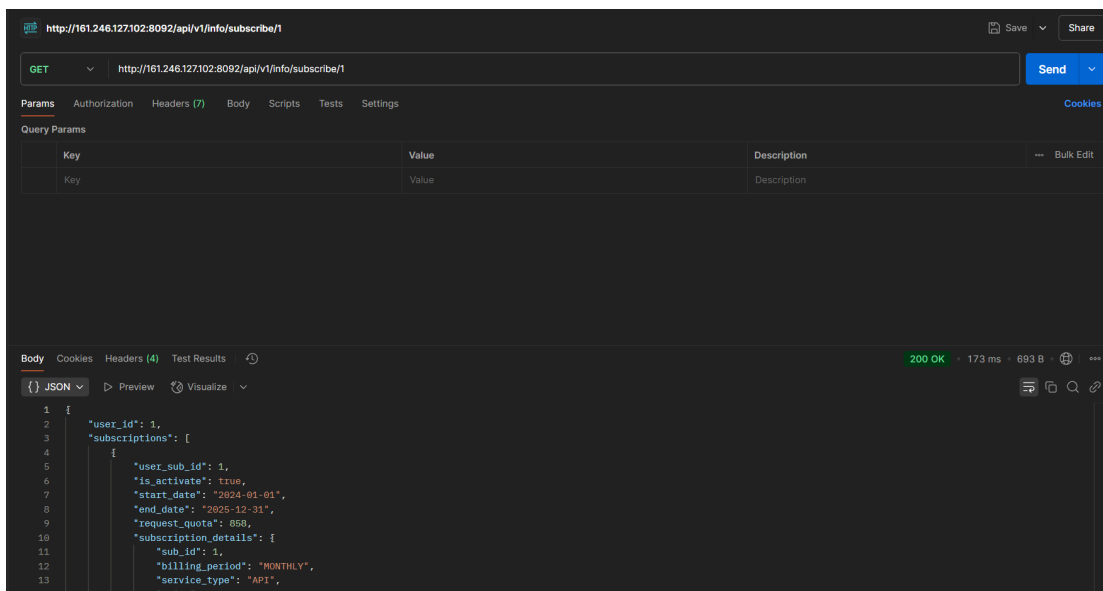
รูป 4.7 หน้า Upload วิดีโอ

## 4.2 การพัฒนา API สำหรับใช้งานคู่กับส่วนติดต่อผู้ใช้ (ALPR Web API-Gateway)

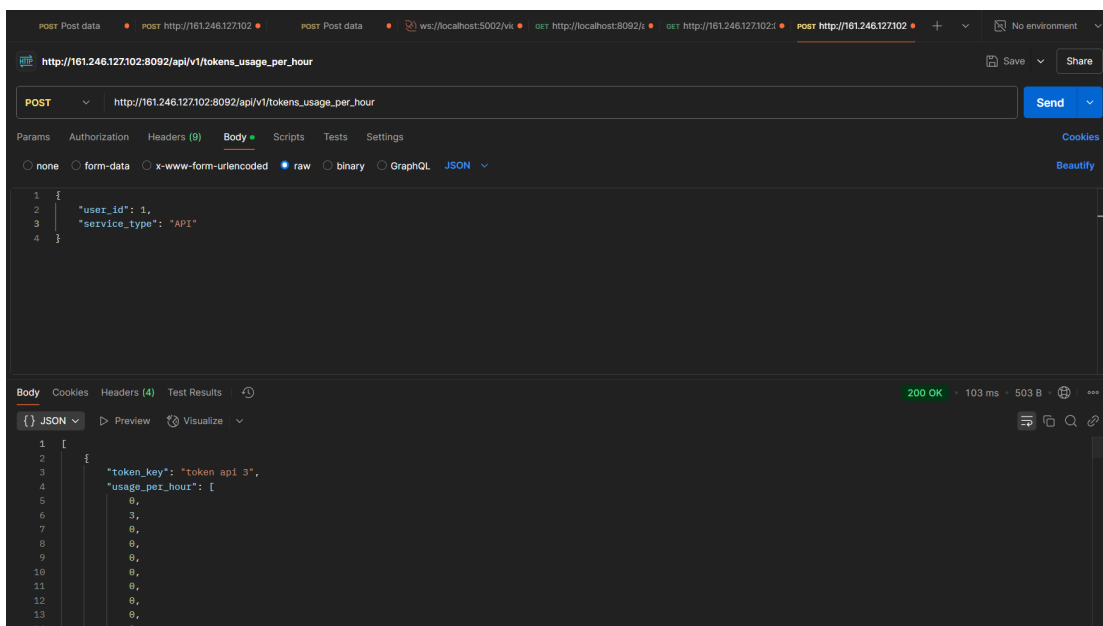
พัฒนาส่วน API สำหรับใช้งานคู่กับส่วนติดต่อผู้ใช้ พร้อมทดสอบว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง โดยระบบจะถูก Deploy ไว้ใน VM Server ที่เตรียมไว้ และทดสอบด้วยโปรแกรม Postman



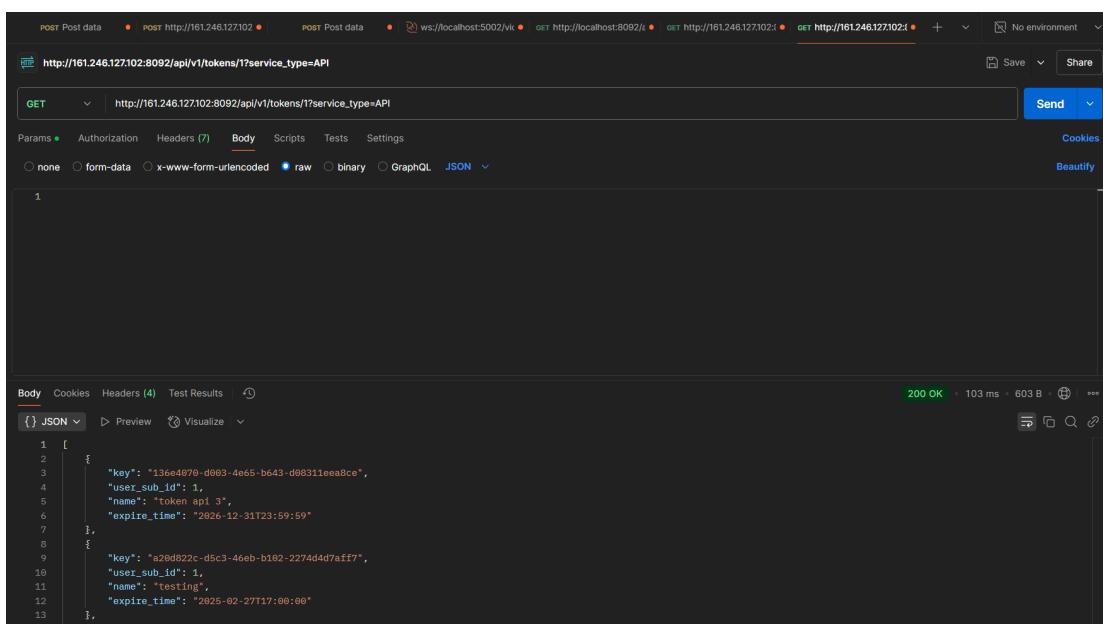
รูป 4.8 การทดสอบ API ของข้อมูลผู้ใช้



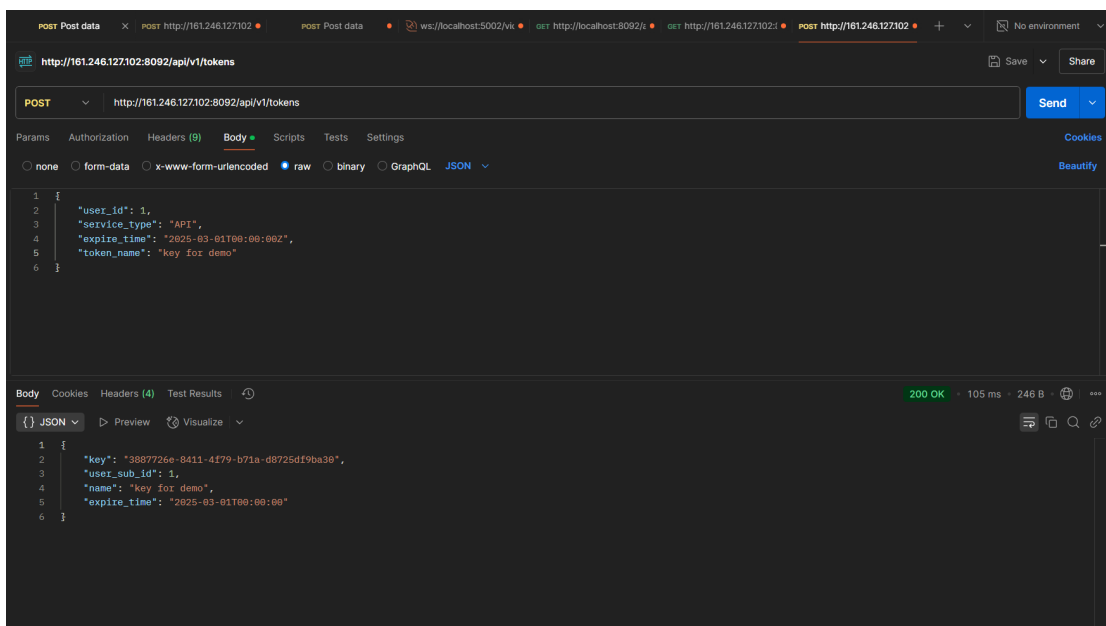
รูป 4.9 การทดสอบ API ของข้อมูล Subscription ที่ผู้ใช้ได้สมัครไว้



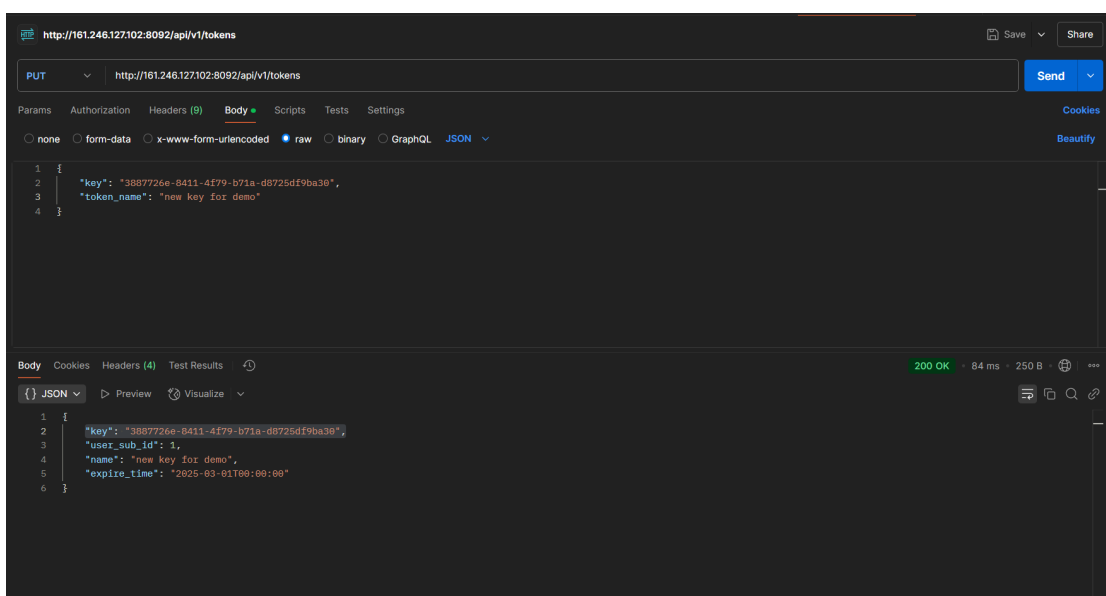
รูป 4.10 การทดสอบ API ขอข้อมูลการใช้งาน Token ตลอด 24 ชั่วโมงย้อนหลัง



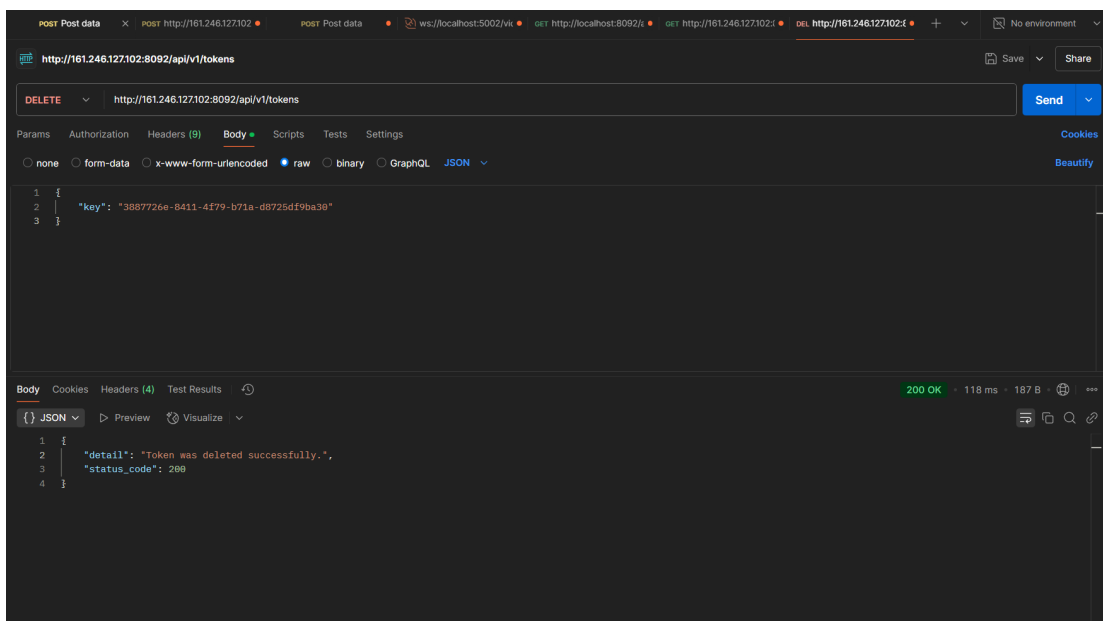
รูป 4.11 การทดสอบ API ขอข้อมูลการ Token ทั้งหมด โดยแยกตามประเภท Service



รูป 4.12 การทดสอบ API สร้าง Token ใหม่



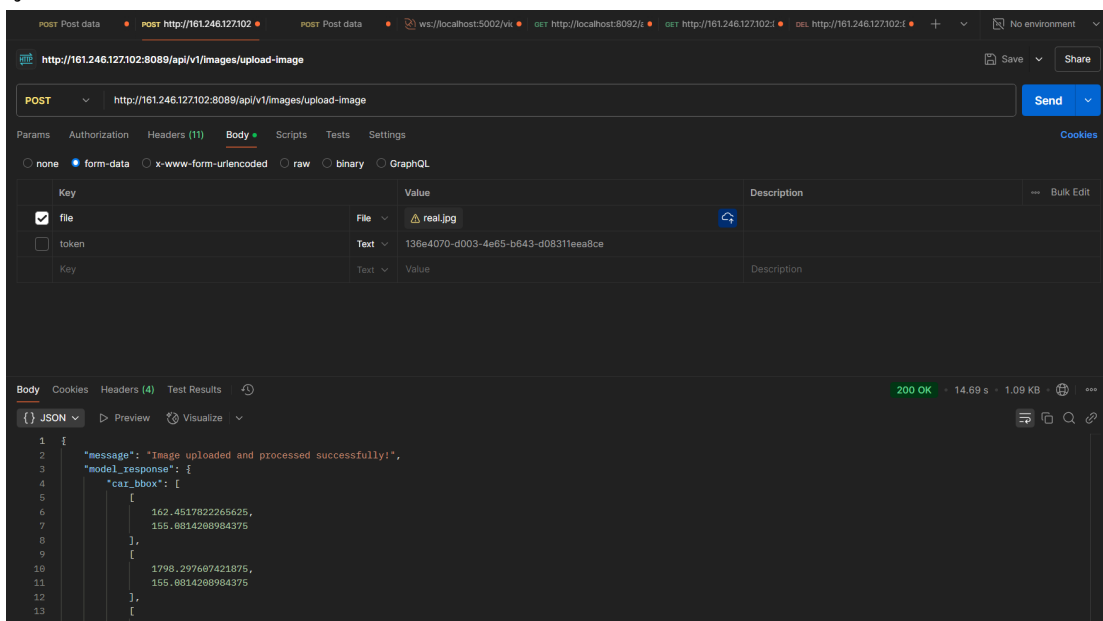
รูป 4.13 การทดสอบ API แก้ไข Token



รูป 4.14 การทดสอบ API ลบ Token

### 4.3 การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน API (API Service)

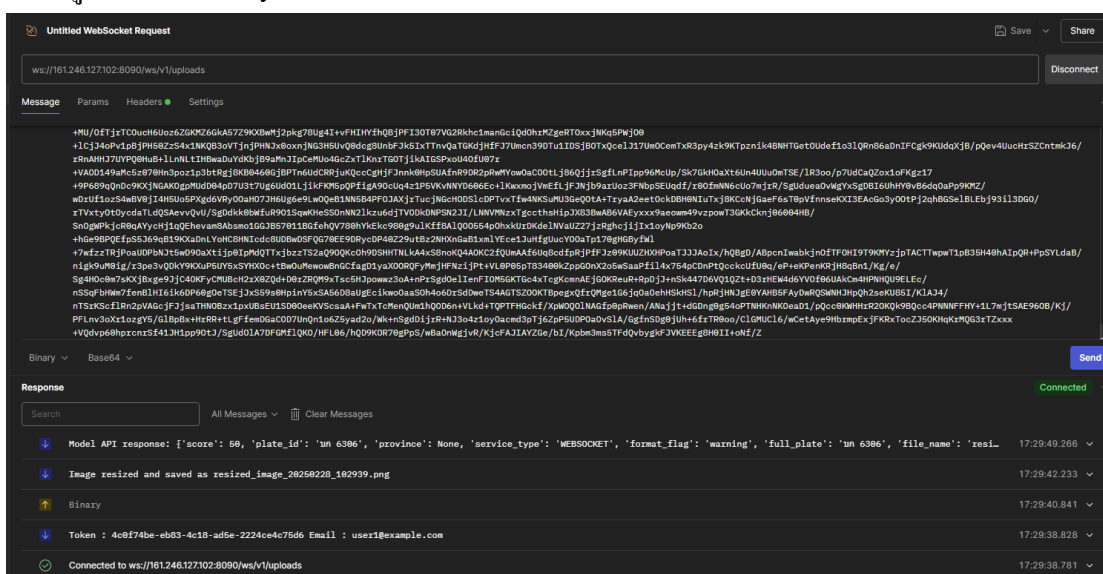
พัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน API พร้อมทดสอบว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง โดยระบบจะถูก Deploy ไว้ใน VM Server ที่เตรียมไว้และทดสอบด้วยโปรแกรม Postman



รูป 4.15 การทดสอบส่งรูปภาพผ่าน API

### 4.4 การพัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน WebSocket (WebSocket Service)

พัฒนาระบบประมวลผลรูปภาพผ่าน WebSocket พร้อมทดสอบว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง โดยระบบจะถูก Deploy ไว้ใน VM Server ที่เตรียมไว้และทดสอบด้วยโปรแกรม Postman ซึ่งจะทำให้การแปลงรูปภาพให้เป็น Bytes ก่อนส่งให้ Service ประมวลผล



รูป 4.16 การทดสอบส่งรูปภาพผ่าน WebSocket

#### 4.5 ระบบประมวลผลวิดีโอผ่าน WebSocket (Video WebSocket Service)

พัฒนาระบบประมวลผลวิดีโอผ่าน WebSocket พร้อมทดสอบว่ามีการทำงานที่ถูกต้อง โดยระบบจะถูก Deploy ไว้ใน VM Server ที่เตรียมไว้ และทดสอบด้วยการเขียน Script Python เพื่อจำลองการส่งวิดีโอจาก System ของผู้ใช้

```

1  async def send_video_frames(websocket, video_path: str):
2      cap = cv2.VideoCapture(video_path)
3
4      if not cap.isOpened():
5          logger.error(f"Failed to open video file: {video_path}")
6          return
7
8      frame_count = 0
9
10     try:
11         while True:
12             ret, frame = cap.read()
13
14             if not ret:
15                 logger.info("No more frames to read. Exiting.")
16                 break
17
18             _, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
19             frame_bytes = buffer.tobytes()
20
21             await websocket.send(frame_bytes)
22             logger.info(f"Sent frame {frame_count} (size: {len(frame_bytes)} bytes)")
23
24             frame_count += 1
25
26             await asyncio.sleep(1 / 300) # add delay
27
28     except Exception as e:
29         logger.error(f"Error in send_video_frames: {e}")
30     finally:
31         cap.release()
32

```

รูป 4.17 Function สำหรับอ่านวิดีโอ และส่งเฟรมให้ Server

```

1  async def receive_server_responses(websocket):
2      try:
3          while True:
4              response = await websocket.recv()
5
6              try:
7                  logger.info(response)
8              except Exception as e:
9                  logger.error(f"Error decoding image: {e}")
10
11     except websockets.exceptions.ConnectionClosed as e:
12         logger.error(f"WebSocket connection closed: {e}")
13     except Exception as e:
14         logger.error(f"Error in receive_server_responses: {e}")

```

รูป 4.18 Function สำหรับรับข้อมูลผลลัพธ์จาก Server

```

1  async def main():
2      try:
3          async with websockets.connect(WS_URL) as websocket:
4              logger.info(f"Connected to WebSocket server at {WS_URL}")
5
6              send_task = asyncio.create_task(send_video_frames(websocket, VIDEO_PATH))
7              receive_task = asyncio.create_task(receive_server_responses(websocket))
8
9              await asyncio.gather(send_task, receive_task)
10
11     except (ConnectionClosedError, ConnectionClosedOK) as e:
12         if e.code == 4001:
13             logger.error(f"Connection closed: Invalid token - {e.reason}")
14         elif e.code == 1011:
15             logger.error(f"Connection closed: Internal server error - {e.reason}")
16         else:
17             logger.error(f"Connection closed: {e.code} - {e.reason}")
18     except Exception as e:
19         logger.error(f"Unexpected error: {e}")
20
21 if __name__ == "__main__":
22     asyncio.run(main())
23

```

รูป 4.19 Function Main เริ่มการส่งวิดีโอให้กับ Server

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการจัดทำโครงการ

การจัดทำระบบให้บริการอ่านป้ายทะเบียนแบบอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีระบบอ่านป้ายทะเบียน หรือ ไม่มี Machine Learning Model สำหรับอ่านป้ายทะเบียนเป็นของตัวเอง สามารถส่งข้อมูลรูปภาพ และวิดีโอผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลได้ง่ายมากขึ้น และให้บริการในรูปแบบ Subscription Service ที่มีความสะดวกกว่าการซื้อ Software Module ไปติดตั้งกับระบบของตัวเอง ที่มักจะเกิดปัญหาในด้านการดูแลรักษาเมื่อเวลาผ่านไป

#### 5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- 1) ชุดข้อมูลรูปภาพรถยนต์พร้อม Label ป้ายทะเบียน ที่ได้รับมาจากบริษัท Transcode ยังขาด Bounding Box สำหรับบอกตำแหน่งของรถ ป้ายทะเบียน และตัวอักษรบนป้ายทะเบียน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสอน Machine Learning Model ให้สามารถประมวลผลรูปภาพในจุดที่เราสนใจ
- 2) เนื่องจาก Model TrOCR ที่ใช้อ่านตัวอักษร จำเป็นต้องใช้ชุดข้อมูลจำนวนมากในการฝึก ด้วยระยะเวลา และทรัพยากรที่มี ทำให้ไม่สามารถ validate และ cleaning ข้อมูลได้มากพอ ทำให้ความสามารถของ Model ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

#### 5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

- 1) ออกแบบและสอน Machine Learning Model ให้สามารถบอกยี่ห้อ และสีของรถได้
- 2) ออกแบบและสอน Machine Learning Model ที่ใช้ตรวจจับตำแหน่งของรถ และป้ายทะเบียนบนรถ ใหม่ ให้รองรับภาพ Gray Scale ได้ดียิ่งขึ้น แทนการใช้ Pretrained Model ที่ถูกสอนด้วยรูปภาพที่เป็น RGB เป็นหลัก

